

Badora : Mutualiser l'information géographique sur les projets d'aménagement

Martin Duflo

Tuteur de Stage : Vincent Deroche

Encadrante : Antonine Ribardière

Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Master 2 Géoprisme

Je tiens à remercier l'ensemble du SCDD et du DAOF, qui m'ont toujours accompagné avec gentillesse et auprès de qui j'ai pu me former. J'ai eu la chance d'avoir un stage enrichissant, tant du point de vue professionnel que social.

Je pense en particulier à l'équipe des géomaticiens, avec qui Badora est devenu un terrain de jeu plutôt qu'un champ de mines.

Je remercie également Vincent Deroche qui, par sa confiance et ses conseils avisés, m'a permis de passer un excellent stage.

Enfin, merci à mon encadrante Antonine Ribardière pour son encadrement attentif et bienveillant.

Et viva Badora !

L'objectif de ce stage consistait à participer aux travaux de constitution d'une base de données mutualisée des projets d'aménagement à l'échelle de la région francilienne. Le stage s'est déroulé au sein du département dédié aux données géographiques et statistiques de la DRIEAT. Ma mission consistait à concevoir et structurer cette base mutualisée, en garantissant l'interopérabilité entre les bases de partenaires variés, conseils départementaux, collectivités, APUR, Institut Paris Région, les unités départementales et les aménageurs publics franciliens.

Cette participation s'est traduite par la création d'interfaces à la fois techniques et organisationnelles entre les différents acteurs concernés par la mutualisation. Ces interfaces ont pris de multiples formes : protocoles méthodologiques, création d'outils facilitant l'import et l'export de données, tableau de bord, modèles conceptuels de donnée et sont le fruit d'échanges préalables menés avec les acteurs concernés.

J'ai pu, en somme, tant sur le plan organisationnel que technique, et à la fois à l'échelle particulière et globale, mener à bien la gestion d'une base de données sur l'ensemble de sa chaîne de l'information, depuis la collecte jusqu'à la valorisation des données.

The aim of this work placement was to contribute to the creation of a shared database of development projects across the Île-de-France region. The placement took place within the DRIEAT's department dedicated to geographical and statistical data. My role was to design and structure this shared database, ensuring interoperability between the databases of various partners, including departmental councils, local authorities, APUR, the Institut Paris Région, departmental units and public planning authorities in the Île-de-France region.

This involvement resulted in the creation of both technical and organisational interfaces between the various stakeholders involved in the data-sharing initiative. These interfaces took many forms, including methodological protocols, tools to facilitate data import and export, dashboards and conceptual data models, and were the result of prior discussions with the relevant stakeholders.

In short, I was able, both at an organisational and technical level, and on both a specific and overarching scale, to successfully manage a database across its entire information chain, from data collection through to data utilisation.

- **Apur** : Atelier parisien d'urbanisme
- **Badora** : Base de données régionale de l'aménagement
- **DCAT** : Département connaissance, aménagement et territoires (SCDD / DRIEAT)
- **DDGS** : Département données géographiques et statistiques (SCDD / DRIEAT)
- **DDT** : Direction départementale des territoires
- **DEE** : Département évaluation environnementale (SCDD / DRIEAT)
- **DAOF** : Département aménagement opérationnel et foncier (SAD / DRIEAT)
- **DREAL** : Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
- **DRIEAT** : Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports
- **DRIHL** : Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement
- **EPA** : Établissement Public d'Aménagement
- **EPL** : Etablissement Public Local
- **EPT** : Établissement Public Territorial
- **GéoRIF** : Base des données géographiques de la région Île-de-France
- **GOSB** : Grand-Orly Seine Bièvre
- **IPR** : L'Institut Paris Région
- **NPNRU** : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
- **OIN** : Opération d'Intérêt National
- **PLU** : Plan local d'urbanisme
- **PNRU** : Programme National de Renouvellement Urbain
- **SAD** : Service aménagement durable (DRIEAT)
- **SCDD** : Service connaissance et développement durable (DRIEAT)
- **ScoT** : Schéma de cohérence territoriale
- **Sdrif-E** : Schéma directeur de la Région Île-de-France environnemental
- **SEM** : Société d'économie mixte
- **SPL** : Société publique locale
- **TOL** : Territorialisation de l'Offre de Logement
- **UD** : Unité départementale
- **ZAC** : Zone d'aménagement concerté
- **ZAN** : Zéro artificialisation nette

J'ai pu réaliser entre début février et fin juillet 2026 un stage à la Direction Régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT). Ma mission principale telle qu'inscrite dans ma fiche de poste consiste

[...] à participer aux travaux de constitution d'une base de données mutualisée des projets d'aménagement en Ile-de-France afin d'améliorer le suivi de l'aménagement par les services de l'État et ses partenaires, et de faciliter le dialogue avec les collectivités et les aménageurs autour des grandes orientations liées à la production de logements, à la réduction de l'artificialisation et à l'adaptation au changement climatique.

Ce projet s'inscrit dans un contexte de mutation profonde de l'aménagement du territoire, porté par des évolutions réglementaires et stratégiques majeures telles que la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et le nouveau SDRIF-E (Schéma Directeur de la Région Île-de-France Environnemental). L'État se positionne comme l'acteur central de ces transformations : il impulse et encadre les projets d'aménagement tout en assurant leur contrôle et leur orientation. Cette mission d'arbitrage s'applique aussi bien aux opérations portées par les collectivités territoriales qu'à ses propres projets, l'État déléguant l'aménagement opérationnel à des opérateurs publics (notamment les Etablissements Publics d'Aménagements (EPA)) dont il assure la tutelle et la surveillance.

Dans ce cadre, la donnée territoriale constitue un véritable objet politique et un instrument d'action publique. Elle répond ici à trois objectifs stratégiques.

En faisant émerger une représentation partagée des projets d'aménagement elle participe à un objectif de connaissance et de territorialisation. La donnée, géographique qui plus est, fait le territoire, ce qui participe à légitimer l'action de l'état (ou toute autres gouvernance). En effet, « elles ne sont pas le reflet d'un territoire qui serait déjà là et prêt à être saisi, mais, en le représentant, elles le font exister et participent à son institutionnalisation. » (Chambon et Courmont, 2023¹). Ainsi la donnée instaure un « cadre cognitif légitime » (Boltanski, 2009²) sur lequel s'appuient les acteurs régionaux pour appréhender l'espace francilien.

¹ Chambon, J.-B. et Courmont, A. (2023). Chapitre 3. Des données en concurrence pour la région parisienne. Dans F. Artioli et P. Le Galès La métropole parisienne, une anarchie organisée (p. 101-125). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.artio.2023.01.0101>.

² Boltanski Luc, 2009, *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*, Paris, Gallimard, « NRF Essais ».

Un objectif opérationnel : elle constitue le soubassement technique indispensable à la conduite et au suivi des politiques d'aménagement, particulièrement stratégique face aux nouvelles exigences de sobriété foncière (loi ZAN, SDRIF-E).

Et pour finir un objectif de coordination institutionnelle. Puisque les données sont « attachées à des acteurs et à des organisations » (Courmont, 2021³), la création d'une base de données mutualisée permet de dépasser les logiques de cloisonnement ou de concurrence. Elle favorise l'émergence d'une gouvernance partagée entre l'État, ses opérateurs et les collectivités. Elles sont un véritable outil de coordination.

Au cours de mon stage, ces objectifs se sont traduits par la conception et la gestion d'une base de données mutualisée à l'échelle régionale qui centralise l'information sur les projets d'aménagement.

Mon stage se situe ainsi à l'interface de plusieurs acteurs institutionnels aux objectifs parfois distincts. Ma mission a consisté à la fluidification des échanges de données entre ces partenaires et à améliorer le cheminement global de l'information, en mobilisant à la fois des leviers organisationnels et techniques.

L'objectif de ce rapport est de présenter dans lequel s'inscrivent les missions confiées, de décrire la méthodologie mise en œuvre pour répondre à ces missions et d'illustrer par les résultats.

Le rapport s'organise ainsi en deux parties. La première présente la DRIEAT, son lien avec ses organisme partenaires extérieurs, la base de données et l'objectif de mes missions. L'objectif ne sera pas de détailler tout le fonctionnement de la DRIEAT, ni de faire un inventaire des acteurs publics du territoire francilien auquel j'ai eu affaire, mais de donner les éléments de contexte nécessaire pour comprendre dans quel cadre organisationnel se place ma mission et quels enjeux elle soulève. La seconde partie, sera consacrée à la description de mes missions.

PARTIE 1 : CONTEXTE DU STAGE

LE ROLE DE LA DRIEAT : PILOTER L'AMENAGEMENT FRANCILIEN AU CŒUR D'UN ECOSYSTEME DE DONNEES FRAGMENTE

La DRIEAT est un service déconcentré de l'état, c'est à dire quelle représente l'état en région, elle est placée sous l'autorité de son préfet. Elle est la direct représentation des ministères chargés des

³ Courmont Antoine, 2021a, *Quand la donnée arrive en ville*. Open data et gouvernance urbaine, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, « Libres cours Politique ».

politiques de transition écologique, d'aménagement du territoire et des transports et met en œuvre, aux différentes échelles, les politiques publiques en lien avec ses ministères.

Plus précisément l'organisme porte six missions : « *Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions* » ; « *Améliorer les mobilités durables* » ; « *Entretenir, exploiter et moderniser le réseau routier national* » ; « *Assurer la sécurité des transports* » ; « *Protéger et préserver les ressources, les espaces et les espèces* » ; et finalement « *Accompagner les territoires vers une transition écologique et un développement durable*⁴ » qui est la mission dans laquelle mon stage s'inscrit puisque qu'il consiste entre autre à programmer et suivre les moyens consacrés par l'État aux grands projets d'aménagement et à l'action des établissements publics foncier et d'aménagement franciliens.

A noté qu'elle est l'équivalent des Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qu'on trouve dans l'ensemble des autres régions, exception faite que la DRIEAT ne possède pas compétence pour le logement et l'habitat qui, en Île-de-France, sont délégués à la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL). Une autre exception est la différence entre les Unités Départementales (UD) et les Directions départementales des territoires (DDT) qui existe sur le territoire francilien. Les UD sont situés dans les départements de la petite couronne, les DDT en grande couronne. Tous sont placés sous l'autorité du préfet de département, mais les UD dépendent techniquement de la direction régionale. Cette différence est notable dans le cadre de mon stage et notamment dans sa dimension organisationnelle puisqu'il en résulte une relation hiérarchique des UD avec la DRIEAT et une relation transversale entre les DDT et la DRIEAT.

LE DEPARTEMENT DE DONNEE GEOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE SUPPORT DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT

PRESENTATION

J'ai effectué mon stage au sein du Service Connaissance et Développement Durable (SCDD) qui conduit et coordonne les actions transversales de la DRIEAT en matière de connaissance, de valorisation des données, d'études, d'évaluation environnementale et de développement durable. Au sein de ce service, j'ai été rattaché au Département Données Géographiques et Statistiques (DDGS) qui constitue l'un de ses cinq départements. Il a pour missions la coordination de l'administration des

⁴ Plaquette institutionnelle de la DRIEAT – Juillet 2026

données, la diffusion et la valorisation de données géographiques et statistiques dont il assure le pilotage. Le DDGS a une fonction dite de « support ». Il produit essentiellement de la connaissance à destination des autres services, que l'on nomme alors « thématiques ». Son soutien se matérialise par de la production statistique, cartographique, et plus généralement par différents outils en lien avec la donnée. Le département est composé de trois équipes : une équipe de statisticiens, une de géomaticiens et une autre d'administrateurs de données locaux. Cette répartition n'est pas étanche : par exemple, un géomaticien peut être amené à faire de la statistique, et inversement. Mon stage est d'ailleurs assez représentatif de la diversité du département, ce qui s'observe par la variété des missions, mais surtout par la variété des outils que j'ai pu mobiliser au cours de celui-ci.

OUTILS

J'ai eu un stage centré en partie sur les outils⁵. C'est-à-dire que durant mon stage, la question du choix de l'outil, lesquels choisir en fonction de leurs possibilités et de leurs limites. J'en ai utilisé plus d'une vingtaine à différentes fins. Pour permettre de saisir totalement la tonalité technique du reste du rapport de stage, il me semble important de brosser un court portrait de ceux que j'ai le plus pratiqués.

La base des données géographiques de la région Île-de-France (GéoRIF) constitue la base de données interne à la DRIEAT. Tous les agents de la DRIEAT peuvent y accéder. Ce n'est pas un outil à proprement parler, mais c'est avec GéoRIF que communiquent les différents outils utilisés par le DDGS. En premier lieu PostgreSQL, système de gestion de base de données relationnel, qui permet aux administrateurs de gérer et maintenir la base et aux géomaticiens et statisticiens de faire du traitement de données massif. Par ailleurs, le reste des outils communique avec GéoRIF par PostgreSQL. C'est le cas de QGIS ou de R, qui ont un accès direct à la bibliothèque de données de GéoRIF. Ce triptyque de logiciels PostgreSQL/QGIS/R est celui principalement utilisé par le DDGS ; tous gratuits et open source, ils créent un écosystème qui vient se substituer à celui proposé par la société ESRI par exemple. Ce dernier est majoritairement utilisé par les agences et collectivités. L'intérêt de PostgreSQL est son inter-connectivité avec un ensemble d'autres outils. On peut ainsi faire une grande différence entre les outils que j'ai utilisés qui peuvent se connecter à GéoRIF et ceux qui ne le peuvent pas. Une partie de mes missions a été de créer des outils utilisables par tous, en m'assurant en premier lieu d'optimiser l'interopérabilité avec GéoRIF. Ce caractère interopérable était

⁵On définira « outil » ici comme tout élément technologique, logiciel, programme ou fichier utilisé pour collecter, analyser et visualiser des données.

bien souvent prioritaire dans le choix d'un logiciel pour réaliser une production quelconque. Le second critère étant celui de l'automatisation.

Durant mon stage, j'ai réparti mon temps de travail entre ces trois outils de la manière suivante : environ 60 % sur PostgreSQL, 30 % sur QGIS et 10 % sur R.

SUPPORT DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT

Par son rôle de gestionnaire des bases de données c'est au DDGS à qui revient la création de BAs de Donnée Régionale de l'Aménagement (BADORA). C'est sur cette base de données que j'ai pu travailler tout au long de mon stage. Cette base n'est pas le résultat d'une commande unique d'un service, et elle a de multiples destinations, mais son développement récent est dû à l'intérêt que le Département aménagement opérationnel et foncier (DAO) du Service Aménagement Durable (SAD) lui porte.

Le service porte les enjeux relatifs à la planification territoriale, et à l'aménagement durable qui réponde aux besoins et aux défis de la transition écologique. Dans un contexte de sobriété foncière, le SAD travaille en partenariat avec les établissements publics franciliens, et les aménageurs publics pour faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement durable. Il assure le suivi du foncier public afin de répondre aux besoins de production de logements ou de locaux d'activité, de préservation des espaces naturels, pour ce qui est des thèmes concernant mon stage, mais aussi de déploiement des énergies renouvelables.

De fait le projet d'une base mutualisée est copiloté par le SCDD et le DAO. Il a fait l'objet d'une démarche de co-construction impliquant directement les départements Aménagement et Information géographique des UD/DDT. En raison donc de cette co-construction et co-pilotage j'ai été en contact constant durant toute la durée de mon stage avec le DAO. De façon générale mes missions ont été le lieu de nombreuses transversalités entre services et départements. Mon stage m'a donc permis d'être pleinement impliqué dans deux thématiques de la DRIEAT : la donnée et l'aménagement. Par ailleurs en aucun cas ces thématiques ne seraient être traitées séparément puisque les faire communiquer ensemble était partie intégrante de mon travail.

LA PLACE DU DDGS ET DU SAD DANS LES ACTEURS DE LA DONNEES ET L'AMENAGEMENT

La DRIEAT n'est néanmoins pas le seul acteur à avoir comme compétence au moins l'une, si ce n'est deux des thématiques abordées au cours de mon stage. Le DDGS comme le SAD doit composer avec de multiples organismes aux compétences proches voir équivalentes pour mener à bien ces différentes missions. Dans le cadre de mon stage il était attendu que je rencontre, communique et mène des

projets parallèlement avec certains de ces organismes. Il semble alors naturel de devoir dresser une cartographie de ceux-ci et d'y situer le DDGS et le SAD.

DDGS

Badora, qui était à l'origine un projet interne est dorénavant pleinement pensée comme une base en mutualisation avec d'autres acteurs de la donnée du territoire. Les raisons de cette mutualisation et les acteurs concernés seront détaillés dans la partie 2.3 « *Un travail de mutualisation engagé avec les acteurs franciliens de la donnée* ». Pour l'instant, nous expliquerons en quoi une mutualisation est, initialement, rendue possible. La région possède les deux seuls critères véritablement nécessaires à un tel exercice : un nombre suffisant d'acteurs disposant de la compétence « données » et pas de répartitions établies entre ces acteurs ce qui explique des doublons dans les fonctions et donc dans les données produites, comme le montré dans le tableau ci-dessous.

Figure 1. Typologie des producteurs de la donnée en région parisienne

Catégorie	Exemple acteurs	Raisons de production de la donnée
Etat	DRIEAT, DRIHL	Opérationnel et connaissance territoriale
Territoriale	Départements, Région, Collectivités de communes (toutes ne sont pas emparées de la compétence)	Opérationnel et connaissance territoriale
Institut d'urbanisme	APUR, IPR	Connaissance territoriale
Établissements publics / opérateurs	IDF mobilité, SNCF, GPA, EPAMSA, SEQUANO, autre EPA, EPL	Opérationnel

La question de la mutualisation ne se poserait pas dans les mêmes termes dans d'autres métropoles françaises. L'exemple de Rennes⁶ montre qu'au moins jusqu'en 2020, la question n'est pas posée de manière transversale, c'est-à-dire en s'interrogeant sur les modalités de collaboration entre les différents acteurs, mais plutôt sous l'angle de la gouvernance de Rennes Métropole : il s'agit alors de comprendre comment celle-ci peut mettre en place une gouvernance concentrique et organiser la collaboration entre les différents acteurs. A l'inverse la région parisienne et sa métropole on

⁶ Le Breton, M.-A., Bailleul, H., Le Corff, J.-B. et Mericskay, B. (2022). La gouvernance des données urbaines entre territoire de projets et projet de territoire. L'exemple de Rennes Métropole. *Flux*, 127(1), 65-84.
<https://doi.org/10.3917/flux1.127.0065>.

suffisamment d'acteurs, possédant des bases de données équivalentes, sans qu'aucun ne possède une gouvernance établie pour qu'une collaboration transversale fasse sens. Cela s'explique par la densité d'acteurs sur le territoire et par l'absence de gouvernance au sein de la métropole, ce que Francesca Artioli et Patrick Le Galès qualifie d'« anarchie organisée ⁷ ». Dans le cadre de Badora, il en résulte une forte densité de bases de données : les organismes ne collaborent pas seulement pour s'échanger les données métiers uniques⁸, mais aussi pour mutualiser une même base de données portant sur le même sujet « c'est un problème de riche ⁹ ».

En l'état des choses il est tout à fait possible d'utiliser les termes F. Artioli et P. Le Galès « d'anarchie organisée » pour qualifier le système de relation dans lequel évolue le DDGS. A ce titre il semble logique d'utiliser la notion développée dans le même ouvrage de « coordination *a minima* ¹⁰ » pour décrire le processus de mutualisation mise en œuvre de la DRIEAT avec ses collaborateurs dans le cadre du projet de Badora.

PLACE DU SAD DANS L'ECOSYSTEME DE L'AMENAGEMENT

La distribution des compétences lié à l'aménagement et la gestion du foncier public est aussi un thème où acteurs et compétences respectives se chevauchent en région francilienne, et a fortiori au sein de sa métropole.

L'aménagement étant une notion large aux contours floue, prendra ici, et pour la suite de mon travail, la définition de l'article L300-1 du code de l'urbanisme :

L'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

Le projet d'aménagement est alors défini par le même article comme :

⁷ Artioli, F. et Le Galès, P. (2023). Introduction. L'anarchie organisée : le mode de gouvernance de la métropole parisienne. Dans F. Artioli et P. Le Galès La métropole parisienne, une anarchie organisée (p. 7-49). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.artio.2023.01.0007>.

⁸ C'est aussi le cas chaque année avec de nombreux accord d'échanges de données entre organismes publiques et parapubliques.

⁹ Entretien avec chef adjoint du DAOF, DRIEAT, février 2026

¹⁰ Chambon, J.-B. et Courmont, A. (2023). Chapitre 3. Des données en concurrence pour la région parisienne. Dans F. Artioli et P. Le Galès La métropole parisienne, une anarchie organisée (p. 101-125). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.artio.2023.01.0101>.

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.

L'aménagement en tant que compétence est donc partagé sur plusieurs niveaux territoriaux. Si la situation est caractéristique de l'ensemble du territoire français elle prend un tournant spécifique dans le cadre francilien ou les conflits d'échelles se multiplie¹¹.

En effet peuvent être compris comme acteurs de l'aménagements différents échelons de l'organisme publique : communauté de commune, département, région et l'Etat. Ils possèdent tous du foncier et peuvent se faire à la fois commanditaire et aménageur d'une opération d'aménagement. C'est le cas par exemple de l'EPCI de Saint-Quentin les Yvelines qui est indépendante pour 6 de ses huit ZAC actives qu'elle porte en « régie ». Plus couramment, les opérations sont portées en « concessions » ou par « mandat ». C'est-à-dire que la mise en œuvre est déléguée par la collectivité ou l'Etat à un aménageur. L'aménageur peut alors prendre plusieurs formes : EPA, SPLA-IN pour l'Etat et pour les collectivités territoriales on peut citer les SPL, SEM, SEMOP, SPLA. Qu'on peut grouper sous la qualification d'EPL. A ces différents opérateurs on doit rajouter la GPA qui a un statut particulier ainsi que les bailleurs sociaux et le privé.

Concrètement, depuis la loi NOTRe, les Régions et les Départements peuvent encore intervenir dans le domaine de l'aménagement, mais ils ne disposent plus d'une compétence générale en la matière. La compétence de principe relève désormais principalement de l'État et des EPCI/EPT. Dans le cadre de mon stage, n'ayant pas eu l'occasion de travailler directement sur les Régions et les Départements, nous concentrerons notre analyse sur les relations entre le SAD, l'État et les EPCI/EPT, sans approfondir les liens avec les autres niveaux de collectivités.

Si chaque échelle territoriale a un droit de regard et siège au conseil d'administration quand il est question d'aménagement sur son territoire dans les faits le lien entre les Etablissement publique local (EPL) des collectivités et l'état, c'est à dire le SAD et beaucoup plus ténues que celui entre SAD et

¹¹ Gilli, F. et Offner, J.-M. (2009). Chapitre 3. Qui gouverne quoi ? Paris, métropole hors les murs : Aménager et gouverner un Grand Paris (p. 83-114). Presses de Sciences Po. <https://shs.cairn.info/Paris-metropole-hors-les-murs--9782724610925-page-83?lang=fr>.

EPA qui représente le pan opérationnel de l'aménagement étatique. Qui plus est, les aménageurs EPA comme EPL, bien que dépendant des organes à l'origine de leurs créations font preuve d'une certaine autonomie, ce qui amène à une difficulté pour le SAD à obtenir des informations.

Par ailleurs bien que l'EPCI/EPT soit la plus petite échelle dans le cadre juridique pour l'opération d'aménagement, bien souvent la mise en œuvre et son pilotage opérationnels se jouent encore fortement au niveau des communes. Selon Jean-Baptiste Chambon et Antoine Courmont¹², bien que la compétence formelle appartienne théoriquement aux structures intercommunales (EPCI / EPT), ce sont en réalité les maires qui semblent « garder la main sur la conduite opérationnelle des projets, en petite comme en grande couronne. Tout semble ainsi indiquer que l'aménagement urbain en Île-de-France s'opère encore à une échelle strictement communale, les maires restant systématiquement les acteurs centraux du système. » En effet peu d'EPT se sont emparés pleinement de la compétence aménagement. Ce qui a pour résultat de rajouter une étape dans la chaîne de transmission d'information lorsqu'on s'adresse aux collectivités et donc un risque supplémentaire de perte de cette information.

Dans ce cadre, toujours selon Jean-Baptiste Chambon et Antoine Courmont¹³, ce sont bien les aménageurs qui font office d'acteur de l'aménagement supra-communal et qui deviennent alors les interlocuteurs principaux du SAD pour obtenir des informations. Mais pour eux comme pour les EPA, une barrière supplémentaire se dresse : celle abordée plus tôt (cf. figure 1) de la traduction des données opérationnelles, dites « métiers », à des données à objectif de production de connaissance territoriale.

Concernant le lien entre Etat et DRIEAT et l'espace qu'occupe l'état dans l'aménagement francilien, il me semble important d'apporter deux remarques :

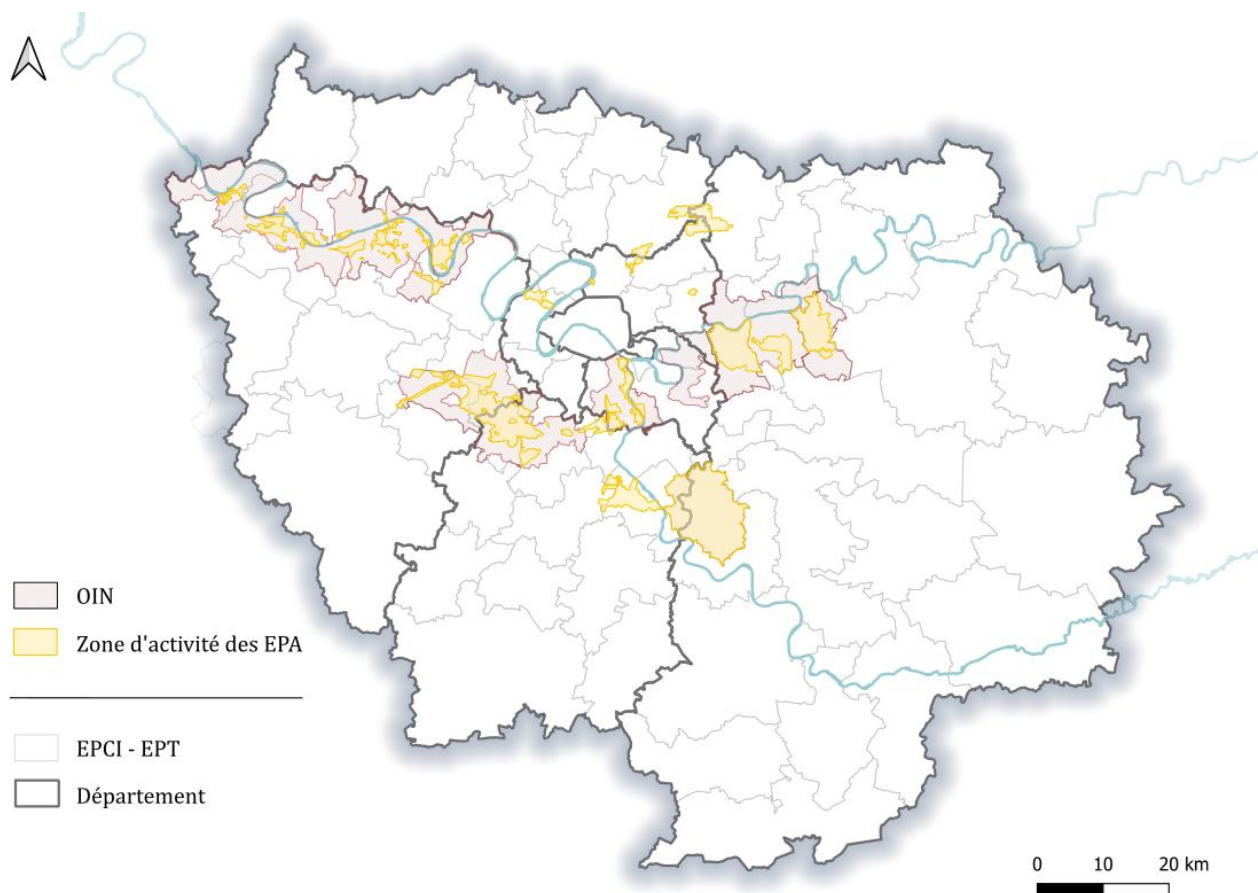
Si l'État aménageur des années prés-décentralisation des années 70 n'est plus d'actualité, l'État reste présent sur le terrain à travers ses EPA. Cependant, cette séparation entre l'État central et son « bras armé » de la construction crée une distance, voire un rapport de force. D'un côté, les services déconcentrés produisent la connaissance du territoire et distribuent des financements, des aides en fonction des « résultats » de ces EPA ; de l'autre, les EPA doivent leur rendre des comptes pour obtenir ces aides et financements.

¹² Chambon, J.-B. et Courmont, A. (2023). Chapitre 3. Des données en concurrence pour la région parisienne. Dans F. Artioli et P. Le Galès *La métropole parisienne, une anarchie organisée* (p. 101-125). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.artio.2023.01.0101>.

¹³ *Ibid.*

En comparant à d'autre région l'Etat prend en Ile de France une place particulièrement importante dans l'aménagement du territoire. Sur les 31 Opérations d'Intérêts National (OIN) du territoire nationale, 19 se trouve en région parisienne et sur les 14 EPA (GPA compris) 7 se trouve en Île-de-France (cf. figure 2). Ces dispositions font de l'état, et donc de la DRIEAT en tant que service déconcentré un acteur majeur de la région sur la question de l'aménagement.

Figure 2. Les périmètres des OIN et les périmètres d'intervention des EPA



Pour finir, l'État et les collectivités ne sont pas les seuls acteurs à détenir du foncier et à être en mesure de porter des opérations d'aménagement. La SNCF, par exemple, constitue un important propriétaire foncier en Île-de-France et peut, à l'instar des organismes cités précédemment, mener des opérations d'aménagement. Certaines entreprises privées, telles que Bouygues Immobilier ou Eiffage Aménagement, disposent également de la capacité à porter ce type d'opérations.

Dans ces différents cas, comme pour les opérations portées par les collectivités, compte tenu de l'ampleur de ces projets, ceux-ci ne sauraient rester totalement confidentiels. Ils constituent bien souvent des espaces de discussion, de coordination et de partenariat entre les différents acteurs du territoire. Néanmoins, rien ne garantit que la DRIEAT soit systématiquement considérée comme un

partenaire privilégié ou qu'elle soit en mesure d'obtenir facilement, auprès de ces acteurs, des informations complètes, fiables et actualisées sur les opérations en cours ou à venir.

En somme, nous avons affaire à une multitude d'acteurs poursuivant des objectifs distincts et n'ayant, pour la majorité d'entre eux, peu de comptes à rendre à l'État, et plus particulièrement au SAD.

Cette multiplicité d'acteurs et la relation qui les unissent, qualifiée de « patch-work » par Joël Idt¹⁴, contribue à légitimer le besoin d'une base de données recensant l'ensemble des opérations sur le territoire, autant qu'elles participent à la complexité de sa construction. Se pose alors l'une des questions fondamentales qui traversera l'ensemble de ce rapport : où, quand et comment chercher l'information dans cet environnement complexe qu'est celui de l'aménagement francilien ?

BADORA, UNE BASE DE DONNEES AU SERVICE DE L'AMENAGEMENT FRANCILIEN

PRESENTATION DE LA BASE ET DE SES OBJECTIFS

Ma mission s'est articulée autour d'un objectif central : « participer aux travaux de constitution d'une base de données mutualisée des projets d'aménagement ». Pour appréhender la portée de ce travail, il convient d'en préciser la nature technique, le contenu informationnel, les objectifs stratégiques, les sources qui l'alimentent, ainsi que le processus de mutualisation récent avec des acteurs francilien de la donnée.

Je tiens à préciser que pour cette présentation j'ai privilégié la clarté et la lisibilité globale de la base, plutôt qu'un état des lieux figé de la base de données telle qu'elle se présentait à mon arrivée. La base ayant constamment évolué pendant mes six mois de stages il ne faudra pas s'étonner d'éventuels anachronismes apparents entre la description globale de la base présentée ci-dessous et certains cadrages exposés lorsque j'aborderai le détail de mes travaux. Les différentes spécificités techniques, évolutions, lacunes et distinctions conceptuelles propres à BADORA seront abordées au fil du rapport lorsque le contexte l'exigera. Cette approche progressive permettra d'expliciter plus naturellement mon rôle effectif dans la résolution de ces manques et dans la formalisation de ces concepts.

STRUCTURE TECHNIQUE

¹⁴ Idt, J. (2023). Chapitre 5. Le patchwork francilien de l'aménagement urbain Grands projets, petites opérations, transformations urbaines à leurs marges. Dans F. Artioli et P. Le Galès *La métropole parisienne, une anarchie organisée* (p. 147-167). Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.artio.2023.01.0149>.

Dans le champ de la géomatique, une base de données se définit comme un ensemble structuré d'informations. En l'espèce, BADORA constitue un schéma (au sens relationnel SQL du terme) intégré au sein de Géorif. Ce schéma regroupe un ensemble de tables et de vues interconnectées, conçues pour communiquer entre elles. Toutes n'ont pas vocation à être des tables finales de diffusion, plusieurs d'entre elles font office d'étapes intermédiaires dédiées au traitement et à la préparation des données. Une description technique et exhaustive de l'architecture de BADORA en tant que schéma sera développée dans la dernière partie du chapitre 2. Il convient toutefois de préciser dès à présent que la table principale de ce dispositif est techniquement nommée *zac_r11*, bien que, par extension, elle soit usuellement désignée sous le nom de BADORA.

On trouve dans *zac_r11* l'ensemble des ZAC sur le territoire Francilien. La table comprend des informations d'identifications, sur les acteurs, sur l'état d'avancement, l'état juridique et des données sur la programmation. Pour connaître l'ensemble des 80 champs de table il est toujours possible de se référer à la fiche métadonnée disponible en annexe¹⁵.

HISTORIQUE

Initialement créée en 2008, cette base de données a connu nombre de modifications. L'historique complet est consultable en annexe¹⁶ dans la fiche de métadonnées datée du 6 mai 2026. Elle n'était à sa création qu'une agrégation de toutes les bases départementales sur les Zones d'Aménagements Concertés. La DRIEAT siège se limitant alors à son rôle de centralisation de la donnée. Avant sa récente reprise en main, la base souffrait de lacunes structurelles et informationnelles, conduisant les services à la délaisser temporairement. Sa réactivation récente s'explique par le regain d'intérêt du DAOF pour cet outil comme expliqué précédemment et par le lancement d'un processus de mutualisation des données d'aménagement avec des partenaires extérieurs. C'est précisément pour accompagner cette dynamique de refonte, de fiabilisation et de relance du développement de la base qu'a été décidée l'intégration d'un stagiaire au sein du service, fixant ainsi les contours opérationnels de mon calendrier de travail.

OBJECTIFS

BADORA s'inscrit comme un outil de connaissance et de pilotage stratégique des dynamiques de construction au sein des zonages d'aménagement de la région Île-de-France. À l'échelle régionale, ses objectifs généraux répondent à un triple enjeu : mesurer précisément la contribution opérationnelle des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) à la production globale de bâti, évaluer l'impact des

¹⁵ Cf. Annexe 1

¹⁶ *Ibid*

politiques publiques d'aménagement, et consolider une vision d'ensemble exhaustive des grandes opérations franciliennes en cours.

Au-delà de ces fonctions assez générales de la base, la mise en application récente du SDRIF-E permet de cibler des usages de la base pour le DAOF, articulés autour de trois volets :

Le premier concerne le logement. L'objectif de 70 000 logements par an fixé par le schéma directeur implique une observation fine non seulement des grandes opérations d'aménagement institutionnel, mais également du diffus (qui en représente 70 à 75 %) et des petites opérations. Cette connaissance est indispensable pour nourrir la déclinaison des objectifs de la Territorialisation de l'Offre de Logement (TOL) et orienter la mobilisation des permis de construire. Une attention particulière est portée au logement social, dont la production est souvent plus favorisée dans le cadre des ZAC.

Le deuxième volet porte sur l'activité économique, dont les orientations ont été renouvelées en 2025. Deux enjeux se dégagent : d'une part, la ré-industrialisation du territoire francilien ; d'autre part, la vacance de bureaux, qui interroge la politique d'agréments et appelle une meilleure connaissance des grandes opérations à venir susceptibles de modifier l'offre.

Le troisième volet est celui du ZAN, dont la dimension réglementaire est désormais centrale. Il s'agit de suivre comment ce principe se diffuse au sein des collectivités territoriales via le Plan local d'Urbanisme (PLU) et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) à travers la déclinaison des orientations du SDRIF-E à l'échelle locale et d'évaluer dans quelles mesure l'état suit ses propres prérogatives.

ORGANISATION INTERNE ET SOURCES PRINCIPALES DE DONNEES

La base de données Badora est principalement alimentée par deux sources : les remontées des UD/DDT et l'enquête aménageur. Au cours de mes missions, j'ai eu l'occasion de travailler à améliorer le cheminement de la donnée et le renseignement de ces deux sources.

Les UD/DDT suivent les ZAC et transmettent régulièrement des informations à la DRIEAT siège. Ces remontées, qui se font par échanges de mails, constituent la source historique de Badora. Les formats sont très variés : envoi direct de la base interne, transmission ponctuelle d'informations sur des changements de programmation, etc. Leur fréquence varie également, et ces envois répondent plus souvent à une demande du siège qu'à une initiative propre des UD/DDT. Il en résultait une base avec des taux de renseignement très inégaux selon les départements.

De plus, la manière dont ces informations étaient collectées par les UD/DDT (sources utilisées, fréquence de mise à jour, cheminement de la donnée, structure des bases internes) restait floue pour le DDGS et le DAOF.

L'enquête aménageur¹⁷ est menée annuellement par le DAOF auprès de l'ensemble des aménageurs publics franciliens. Elle porte sur l'ensemble de leur portefeuille d'opérations d'aménagement ainsi que sur leurs résultats de l'année précédente. Pour le millésime 2025, 56 aménageurs ont été interrogés : les 10 aménageurs publics relevant de l'État (6 EPA, Grand Paris Aménagement et 3 SPLA-IN portant des opérations en phase opérationnelle) ainsi que 43 Etablissement Public Locaux (EPL).

Concrètement, l'enquête prend la forme d'un tableur envoyé aux aménageurs, avec en lignes leurs opérations et en colonnes les champs descriptifs. Là encore, les informations récoltées sont très lacunaires et comportent de nombreuses incohérences.

À ces deux sources s'ajoutent les fichiers fonciers, ils ont pu être utilisés pour compléter exceptionnellement *zac_r11* mais sont surtout mobilisés pour la création d'autres tables de la base.

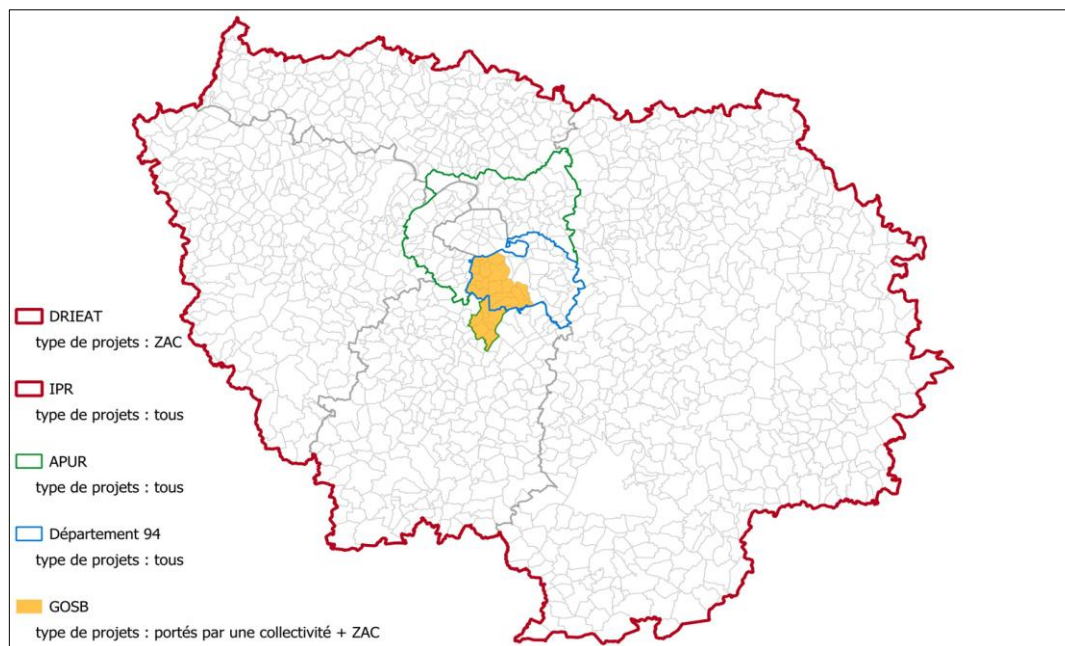
UN TRAVAIL DE MUTUALISATION ENGAGÉ AVEC LES ACTEURS FRANCILIENS DE LA DONNÉE

En parallèle de l'enquête aménageur et des UD/DDT depuis 2024, un travail de mutualisation des différentes bases de données des opérations d'aménagement franciliennes a été engagé avec différents partenaires, des agences : l'Institut Paris Région (IPR), l'APUR ; et des collectivités territoriales : le département du Val-de-Marne, et l'Établissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB). Le tout en prenant pour cadre commun un standard du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG).

Ce travail de mutualisation part d'un constat : il y a sur le territoire francilien une coexistence d'une multiplicité de bases sur les projets d'aménagement. Elles sont construites sur des périmètres différents mais qui se recoupent (cf. figure 3). Elles ne se « parlent » pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'identifiants communs. Elles nécessitent des ressources humaines importantes pour consolider les informations nécessaires pour suivre la dynamique de construction.

¹⁷ Pour des informations plus précises sur l'enquête aménageur on pourra se référer fiche méthode disponible sur la page internet dédié à l'enquête. <https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-aménageurs-publics-en-action-bilan-a-fin-2024-a13465.html>

Figure 3. Les bases de projets d'aménagement, périmètre et types de projets selon la structure



Source : DRIEAT/SCDD/DDGS

La mutualisation se construit autour d'un triple objectif :

- Un objectif de connaissance pour éclairer les grandes orientations de politiques publiques liées à la production de logements, à la réduction de l'artificialisation et à l'adaptation au changement climatique.
- Un objectif organisationnel pour faciliter le dialogue entre les partenaires autour d'une information consolidée. Ainsi que de procéder à des économies d'échelle par le passage à l'échelle régionale et la mutualisation des travaux.
- Un objectif technique pour partager une information précise, fiable, actualisée et exhaustive sur un outil partagé. Ce qui permettra faciliter la décision à travers l'interopérabilité des bases et de valoriser l'action des pouvoirs publics.

Accessoirement, cela permettra aussi aux agences et collectivités de donner les mêmes chiffres dans leurs publications. Ce qui, lorsque ce n'est pas le cas, peut participer à la décrédibilisation des agences et du pouvoir public.

Pour procéder à cette mutualisation et créer cette base, il a été convenu d'adopter une structure commune conforme au standard CNIG, tout en conservant un principe d'interopérabilité. Autrement dit, l'objectif d'une base commune n'est pas contradictoire avec la coexistence de plusieurs bases, à condition qu'elles partagent un identifiant commun.

Le CNIG propose des standards pour plusieurs objets (friches, réseau électrique par exemples) dans notre cas la base est structurée selon le schéma de la table OPERATION-

AMENAGEMENT du standard CNIG « Opérations d'aménagement » (version 2025-03¹⁸) dont on retrouvera la description du catalogue d'objets du standard. Elle ne contient pas les deux autres objets SECTEUR et PROGRAMME.

Le travail de mutualisation n'avait pas pour objectif d'être directement à l'échelle régionale et le territoire de l'EPT GOSB fait office de galop d'essai.

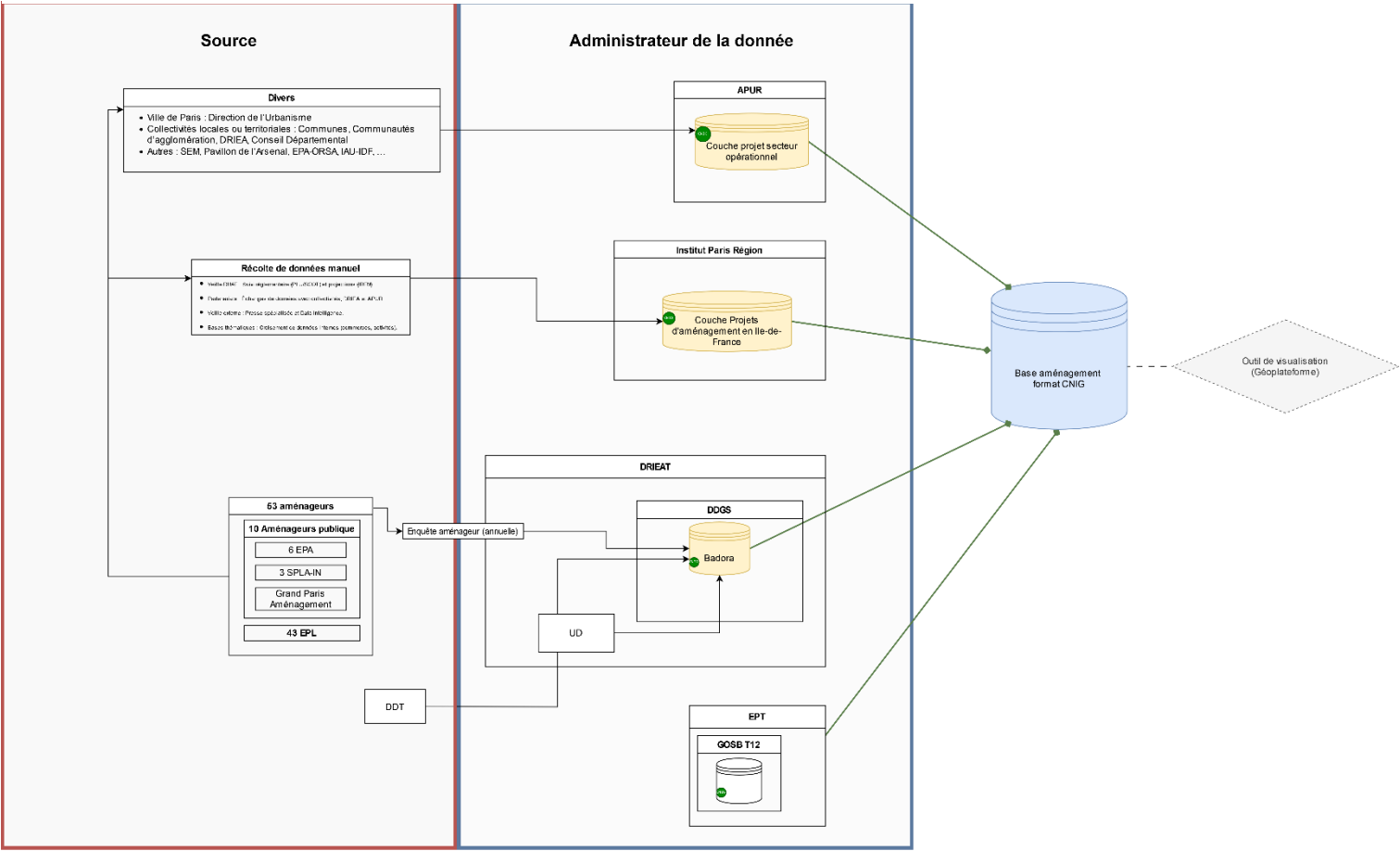
A mon arrivé début février, la base au standard CNIG n'existait pas encore en tant que tel : l'information n'avait pas été mutualisée. En revanche, l'accord sur un standard commun était déjà acté, et en interne la DRIEAT avait en parallèle deux tables : la table Badora classique et une version de Badora au format CNIG. L'enjeu pour moi était donc d'arriver à concevoir avec les partenaires cette mutualisation, techniquement et conceptuellement puis de construire un protocole pour maintenir cette mutualisation. En d'autres termes de construire un cadre de travail suffisamment solide pour le bon fonctionnement du projet.

En début de stage j'ai réalisé un schéma très général des acteurs du projet, de leurs bases respectives et des sources utilisées. Initialement il était pour un usage personnel afin de mieux comprendre le projet et les acteurs concernés, mais le schéma a fini par être utilisé lors du premier comité de pilotage auquel j'ai pu assister. Je le présente donc ici en espérant qu'il puisse faciliter la bonne compréhension du lecteur.

¹⁸ On peut retrouver ce standard à l'adresse suivantes :

https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/250318_standard_cnig_operations_amenagement_v2025-03.pdf

Figure 4. Schéma acteurs, sources et bases de données du projet de mutualisation



Le schéma ne cherche pas à expliquer ou à faire voir un procédé mais il dresse un état de lieu du projet fin février. On observe donc à gauche les source de données alimentant, les bases des partenaires situées dans le cadre de droite. Finalement, encore à droite de ce dernier cadre, l’objectif final du projet : la base mutualisée.

OBJECTIF ET CADRAGE DE LA MISSION : STRUCTURER L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ENTRE ACTEURS DE LA DONNEE POUR PILOTER L'AMENAGEMENT PUBLIC DU TERRITOIRE

OBJECTIF

Ma mission principale en tant que stagiaire était de « participer aux travaux de constitution d'une base de données mutualisée des projets d'aménagement en Ile-de-France »

Dans les fait l’existence de cette mission suppose un ensemble d’autre missions pour mener à bien ce projet. Que signifie alors « participer » ? Dans le cas de mon stage cette participation c’est traduit par des formes multiples. Très loin d’un stage « à la tâche », qui induirait une forme de répétitivité, j’ai pu mener un projet et suivre son évolution sur le temps long au cours des six mois de stage. Si certains

jalon était prévu dès le début du stage, plusieurs missions se sont précisées au fur et à mesure. La gestion d'un projet d'une telle ampleur comprenant forcément des zones floues, il relevait alors de ma responsabilité de proposer des solutions adaptées à l'évolution du projet, mais aussi de repérer les potentiels points de blocage et lacunes de la base et de les résoudre. Une réunion bi-hebdomadaire avec la présence de membres du SAD, du DCAT et du DDGS me permettait de faire un point sur les avancées du projet dans sa globalité et de mes travaux en particulier, les deux étant souvent liés, je pouvais alors proposer des orientations et modifications concernant la base et le projet de mutualisation afin les faire valider en interne. J'ai pu mener ma mission avec suffisamment d'encadrement pour m'assurer de la qualité de mes productions et de la justesse de mes propositions, mais avec suffisamment de liberté pour proposer des réponses adaptés, inspirés par mes expériences acquises lors de mon parcours universitaire et, de façon générale, être force de proposition dans la réalisation de ce projet.

Comme indiqué dans ma fiche de poste initiale, disponible en annexe (cf. annexe 2), mes missions s'articulaient autour de trois volets : « géomatique », « organisationnel » et « études ».

Il convient d'indiquer d'emblée que le volet études n'a pas pu être mené à bien. Je me suis concentré sur les deux autres dimensions afin de pouvoir clore complètement les sous-projets engagés. Restent donc les dimensions « organisationnelle » et « géomatique » : la première ayant trait à l'évolution de l'architecture de Badora, la seconde à la remontée des informations auprès de chacun des acteurs concernés. Il serait cependant réducteur de les traiter de manière totalement séparée, tant leur codépendance est forte. Une décision organisationnelle implique en effet des changements techniques et doit en tenir compte, de même qu'un problème technique appelle bien souvent des ajustements organisationnels.

C'est précisément dans ces allers-retours entre les deux dimensions, ou autrement dit, ces deux échelles, que mon poste prend tout son sens. Il est en effet tout aussi pertinent de lire mes missions à travers le prisme des échelles d'analyses : disposer d'une vision globale tout en sachant identifier et résoudre les obstacles particuliers, passant ainsi du général au détail, l'un étant toujours dépendant de l'autre. C'est en agissant simultanément à ces deux échelles, et en les articulant, que j'ai pu apporter une réelle plus-value dans mes missions.

En somme, mon rôle a été de concevoir, construire et améliorer l'ensemble du parcours de la donnée : de sa collecte à sa valorisation, en passant par tous les maillons de la chaîne d'information. Dans les faits, c'était une question que je me posais au début de chaque mission : où se situe l'étape sur laquelle je travaille dans la chaîne d'information et comment l'articuler avec les étapes en amont et en aval ?

MES MISSIONS

Afin de faciliter le suivi de mes missions dans ce rapport je les ai séparés en quatre parties chacune représentant un thème sur lequel j'ai pu travailler activement.

À noter que ce rapport n'est pas exhaustif : un certain nombre de tâches n'y sont pas traitées, principalement celles qui ne produisaient pas de résultat effectif et se résumaient à des échanges de courriels. Compte tenu de la volatilité de l'infrastructure globale de Badora, des ajustements hebdomadaires sur les concepts ou la structure des champs, et de la complexité générale de la base, j'ai assuré un rôle de référent à son sujet. En effet, ma vision d'ensemble du projet, dont je faisais l'intégralité du suivi, couplée au fait que les agents ne maîtrisaient pas tous le langage SQL ou les outils dédiés, m'a amené à répondre aux sollicitations des équipes, à produire des tableaux comparatifs entre bases et à extraire des indicateurs chiffrés entre autres. Je n'ai pas tenu l'inventaire de ces tâches et j'ai préféré favoriser, au sein de mon rapport, celles qui tenait plus de la mission que de la tâche. J'ai favorisé celles qui avaient une structure et un résultat présentables, sans que cela devienne une simple liste, ainsi que celles avec lesquelles je pouvais créer une cohérence commune.

La première partie présente le travail réalisé sur l'une de deux sources principales de Badora : l'enquête aménageur. Quels ont été mes actions pour améliorer le processus de récolte de cette donnée. La deuxième partie traite de la collaboration avec les partenaires. Après avoir explicité les objectifs et les problématiques d'une telle démarche, notamment dans le cadre d'une base sur les projets d'aménagement, l'analyse se focalisera sur l'utilisation de plusieurs outils pour mener à bien cette mutualisation. Enfin, la troisième et dernière partie s'intéressera aux travaux menés sur la base de données elle-même : des opérations de nettoyage et de contrôle de cohérence visant à garantir sa fiabilité, jusqu'à la modélisation conceptuelle assurant sa bonne compréhension. Cette partie abordera pour conclure la conception d'un tableau de bord de pilotage.

PARTIE 2 : DEROULEMENT DES MISSIONS

MENER UNE ENQUETE AUPRES DES AMENAGEURS PUBLICS D'ÎLE-DE-FRANCE

« L'enquête aménageur » est une enquête annuelle menée auprès des aménageurs publics franciliens portant sur l'ensemble de leur portefeuille d'opérations. Elle est portée depuis 2018, année de sa création, par le DAOF. Elle permet originellement un suivi des aménageurs publics par le service aménagement. Depuis son édition 2025, une partie de ses informations est utilisée pour venir alimenter Badora. En raison de la quantité d'informations qu'elle fournit, elle est considérée, avec les apports des UD/DDT, comme l'une des sources principales de Badora.

En raison de ce lien, Badora-Enquête aménageur, j’ai travaillé, tout au long de mon stage, avec le DAOF afin d’améliorer la fiabilité et la complétude de l’enquête aménageur et de façon générale permettre le bon déroulé de sa publication. On peut séparer mon apport à cette mission en plusieurs phases de travail. La première a consisté à réaliser un état des lieux de la qualité des données récoltées lors de la précédente enquête afin d’en saisir les limites. À la suite de ce diagnostic, j’ai préparé et conduit des entretiens auprès des producteurs de données. L’objectif était de comprendre les points de blocage et les dysfonctionnements du processus qui induisaient des erreurs. Il a fallu adapter la nouvelle enquête en s’appuyant sur les réponses des aménageurs lors des entretiens afin qu’elle corresponde à leurs capacités. Enfin, une fois l’enquête lancée, la dernière phase a consisté à anticiper et à préparer le traitement des retours des aménageurs et m’assurer de la bonne reproductibilité du processus pour faciliter l’enquête de 2027.

L’enquête se présente sous forme d’un tableur où chaque ligne correspond à une opération de l’aménageur. Pour chaque opération, celui-ci doit renseigner un peu moins d’une centaine de champs la décrivant (98 pour l’enquête de 2025, 82 pour celle de 2026). Les champs interrogent principalement la programmation de l’opération (nombre de logements programmé, surface d’activité programmée, etc.) ainsi que des caractéristique opérationnel (modalité de réalisation, type d’urbanisation, etc.)

Enquête aménageur

Enquête auprès des aménageur publiques (GPA, 6 EPA, 3 SPLA-IN, 43 EPL)

Traitement : DRIEAT/DDGS

Fréquence : Annuelle

Périmètre : ZAC Etat & Collectivités, TCA, Permis d’aménager

Information : **Données financières** **Données de livraison** **Données de programmation non réglementaire**

Dans le cas d'une opération d'aménagement non déjà renseigné dans Badora : **Dates** **Acteurs**

Source : extrait du diaporama de la présentation du 08/05/2026 sur les nouvelles modalités de renseignement de Badora. Présentation réalisée auprès des services Aménagement et Géomatique.

QUANTIFIER LE TAUX DE REPONSE

Lors des premiers entretiens avec le DAOF, que j’ai tenus au début de mon stage en février afin de me familiariser avec l’écosystème de travail et mes missions, plusieurs membres du département m’ont évoqué le mauvais taux de réponse et la mauvaise qualité de ces dernières, les aménageurs répondant peu et/ou mal, voire ne répondant pas du tout : parmi les 53 interrogés en 2025, seuls 43 avaient répondu. J’ai donc tenu à faire un état des lieux, à caractériser et à quantifier les « mauvaises » réponses au questionnaire.

Concernant la question de la « qualité » des réponses, des travaux comparant les résultats de l'enquête avec les fichiers fonciers, Sitadel, etc., avaient déjà été réalisés précédemment. Des contrôles avaient aussi été mis en place *a posteriori* pour vérifier les incohérences au sein de l'enquête. Je me suis donc concentré sur le taux de réponse. Pour ce faire, j'ai calculé pour chaque champ le taux de remplissage, défini comme le nombre de fois où le champ a été renseigné sur le nombre total de fois où il a été questionné. On obtient donc un tableau de cette forme :

Figure 5. Taux de remplissage sur une sélection de champs

Champ	Remplissage (%)
ZAC : Date d'approbation du dossier de création Hors ZAC : date de signature de l'autorisation d'urbanisme	81,33
ZAC : Date d'approbation du dossier de réalisation	61,33
ZAC : Date de la clôture de la ZAC	34,93
Hors ZAC : date de la déclaration d'achèvement des travaux	
Total des dépenses hors taxes sur l'opération (en kilo €)	64,8
Total des recettes liées aux contributions publiques (en kilo €)	59,2
Total des subventions (en kilo €)	58,4
Surface totale programmée pour les activités de bureaux	69,6
Dont la surface totale programmée des espaces verts	28

Nous sommes donc capables d'isoler précisément les champs présentant un faible taux de remplissage. Il est ensuite possible de reproduire ce traitement en regroupant les données par aménageur, afin de leur attribuer à chacun un taux moyen de réponse, ce qui permet d'identifier les « bons élèves » des moins bons.

Deux principales difficultés peuvent être relevées dans cet exercice.

La première tient au fait qu'il s'agit d'un travail réalisé en début de stage et qui m'a servi à me familiariser avec la donnée des 98 champs de l'enquête aménageurs. Il n'existait alors aucun document faisant le lien entre le nom du champ dans le fichier de l'enquête et la nomenclature équivalente dans PostgreSQL. J'en ai créé un pour l'occasion.

La deuxième difficulté est liée à l'environnement technique de travail. Le fichier utilisé était le fichier brut tel que fourni par les aménageurs, inséré dans PostgreSQL avec l'ensemble des champs au format texte. Il n'existait pas de version nettoyée et standardisée. Faute de temps pour produire ce fichier intermédiaire, les résultats que j'ai obtenus sont biaisés : par exemple, les nombreuses valeurs « NSP », « non renseigné » ou autres formulations similaires sont comptabilisées comme des réponses.

Afin de préparer l'envoi de l'enquête, je suis allé à la rencontre des aménageurs. En effet, si le service Aménagement dispose de contacts auprès des aménageurs et peut communiquer régulièrement avec certains d'entre eux, notamment les EPA, dont la compétence relève de l'État, il subsiste un flou important concernant les modalités de remplissage de l'enquête. Il faut donc comprendre et expliquer pourquoi l'enquête est si mal renseignée, puis résoudre ce qui fait défaut.

En prenant en compte les attentes des différents services, j'ai pu dégager trois objectifs généraux :

- Améliorer le taux de réponses pour que le plus grand nombre d'aménageurs nous renvoient le formulaire.
- Améliorer le taux de complétude pour qu'au sein du formulaire le plus grand nombre d'attribut soit renseigné.
- Fiabiliser les réponses pour que les informations renseignées soient le plus juste possible.
- En dehors de ces objectifs, j'ai pu regrouper en grands thèmes les différentes questions qui me semblaient fondamentales, ainsi que celles spécifiques au DDGS, au DAOF et au DCAT.

On obtient alors les différentes parties de l'entretien.¹⁹

1. Contexte général

On cherche ici à comprendre l'organisation interne de la structure : qui remplit l'enquête, à quel moment et selon quelles modalités. Il s'agit de retracer le chemin de la donnée et de déterminer par quelle service passe-t-elle.

2. Usages et besoins de la donnée

On cherche ici à identifier la valeur d'usage de la donnée pour l'aménageur lui-même.

3. Rythmes de production et de saisie (Temporalité)

Il s'agit d'identifier le "moment opportun" pour la collecte afin de ne pas perturber leur cycle de production.

4. Fiabilité et complétude de la donnée

Il s'agit ici de comprendre pourquoi certaines réponses ne sont pas ou mal renseignées. On interroge la difficulté de prise en main générale de l'enquête par l'aménageur, mais aussi le mauvais taux de réponse sur certains champs, en essayant d'en déterminer la cause : manque de temps, difficulté à aller chercher l'information, manque de compréhension de ce qui est demandé, etc. On questionne également s'ils estiment que les informations qu'ils renseignent sont fiables, ainsi que leur capacité à répondre aux nouveaux champs que l'on veut ajouter lors de la prochaine édition de l'enquête.

¹⁹ Cf annexe 1 pour la fiche d'entretien complète avec le détail de chaque partie.

5. Perspective

Cette dernière partie, plus ouverte, sert à déterminer les pistes d'amélioration et de connexion entre les aménageurs et la DRIEAT.

La méthodologie affichée auprès des membres du service Aménagement, pour décrire ma démarche, était la suivante : « Nous procéderons par entretiens semi-directifs auprès de divers types d'aménageurs publics (EPA, SPLA-IN, EPL). Cette démarche vise à analyser leur fonctionnement interne afin d'ajuster nos protocoles de collecte de données à leurs capacités opérationnelles, tout en identifiant précisément leurs besoins spécifiques. »

Nous avons sélectionné cinq aménageurs à interroger. L'objectif était de constituer un échantillon diversifié, à la fois en termes de types d'aménageurs et de qualité de réponse à l'enquête, qualité que nous avons préalablement calculée, notamment à travers leur taux de réponse.

Je précise que dans ce rapport, comme dans nos discussions au sein de l'organisme, nous procédons à une simplification naturelle où nous appelons par un unique nom plusieurs entités distinctes d'aménageurs, ce qui représente une simplification de la réalité juridique mais une plus grande proximité avec la réalité observée (même bâtiment, parfois même directeur général). Un interlocuteur peut alors représenter dans les faits plusieurs aménageurs distincts.

Les cinq aménageurs retenus sont les suivant :

Figure 6. Tableau des aménageurs qui ont passé un entretien

Appellation courante	Nom juridique du/des aménageur(s) concerné(s)
Séquano	Séquano Aménagement, Séquano Grand Paris
SADEV 94	SADEV 94
GPA	Grand Paris Aménagement, SPLA-IN Grand paris Sud aménagement
Citallios	Citallios, Citallia, Citallios Promotion
EPA Marne	EPAMARNE, EPAFRANCE

Un sixième aménageur avait également été contacté, mais il n'a pas donné suite à notre sollicitation. Les entretiens se sont déroulés directement dans les bureaux des aménageurs. Les entretiens avaient une durée moyenne d'une heure, avec comme représentants du côté de la DRIEAT Julia Sobiraj, chargée d'études outils aménagement et valorisation, et moi-même. Ils ont eu lieu entre le 19 mars, date du premier entretien, et le 2 avril.

Les entretiens peuvent s'apparenter à une analyse des besoins et des capacités. Ils ont fait l'objet d'une synthèse transmise au DDGS et au DAOF afin de permettre d'adapter au mieux l'enquête. Cette partie sera la retranscription de cette restitution. Elle sera suivie de la description des changements réalisés sur l'enquête, dus à ce travail préalable d'analyse des besoins.

Le profil des interlocuteurs que nous avons rencontrés était varié : directeur de la commercialisation, directeur de la stratégie et de l'innovation, directrice de projet, directeurs opérationnels, etc. Il aura manqué de rencontrer directement les chargés de projet, qui sont, pour la plupart, les « petites mains » qui renseignent concrètement le tableur de l'enquête. Nous avons en effet le plus souvent rencontré le poste chargé de distribuer le travail à ses équipes et d'en assurer un contrôle post-remplissage.

Les aménageurs fonctionnent majoritairement sous forme d'équipes dédiées, chacune en charge d'un nombre limité d'opérations. Le renseignement du questionnaire repose généralement sur les chargés d'opérations ou de projet, avec une validation par un directeur. Il n'existe pas de système d'archivage numérique structuré ni d'outil de reporting consolidé à l'échelle de l'organisme : les archives sont le plus souvent dispersées dans des tableurs. Le mode de fonctionnement est fragmenté, chaque responsable gérant ses opérations en autonomie, ce qui engendre une vision cloisonnée par projet et une fusion des données sporadique et manuelle. Dans ce contexte, l'enquête joue un rôle d'agrégateur ponctuel pour certains aménageurs.

De cette structure ressort une approche des opérations d'aménagement largement différente de celle de la DRIEAT. Les opérations d'aménagement sont vues dans leur singularité. L'existence de ces chargés de projet, un poste qui se concentre sur un nombre extrêmement limité d'opérations, participe à cet esprit de singularisation, éloigné de la volonté d'étude globale du territoire et de l'ensemble des ZAC que privilégie un service d'étude et de connaissance comme le SCDD. Pourquoi monter en généralité quand il est encore humainement possible de faire dans le particulier ? La base de données, outil par excellence face à l'abondance de données, est alors perçue comme inutile dans le cadre d'un aménageur suivant au maximum une quinzaine d'opérations. Cela explique qu'à l'inverse, les EPA, qui suivent en moyenne un plus grand nombre d'opérations que les SEM, sont déjà plus outillés pour des études globales. EPA Marne et GPA, possédant chacun un pôle géomatique, font ainsi figure d'exception. À noter que les chargés de ces outils ont du mal, en interne, à obtenir un renseignement régulier de leurs équipes.

La plupart de ces organismes d'aménagement sont donc organisés de la même façon pour le suivi des opérations : un chef de projet suit quelques opérations, de 1 à 5 selon leur taille. Pour autant, d'un

chef de projet à l'autre, même au sein d'un même aménageur, le type de données utilisées ainsi que leur format ne sont pas les mêmes. Cette organisation sans structure standardisée complique largement notre objectif d'avoir une enquête globale, compréhensible par tous, et se rapprochant le plus possible du type et du format de données qu'utilisent les aménageurs au quotidien. Ce que j'ai formulé sous l'expression « adopter le langage de l'aménageur ». La logique veut que si une donnée est difficile à obtenir et nécessite des efforts supplémentaires de la part d'un chargé de projet, celui-ci n'ira pas forcément se la procurer ni la renseigner dans l'enquête, contrairement à une donnée claire, formulée avec les concepts qu'il utilise couramment.

Les entretiens menés avec les aménageurs ont mis en avant la nécessité de revoir les intitulés des champs. En effet, plus qu'une restructuration du questionnaire ou un renouvellement de sa présentation pour le rendre plus ergonomique, c'est avant tout une reformulation des champs qui s'impose. Les aménageurs renseignent des éléments très différents sous les mêmes intitulés. Cela peut être dû à une donnée qu'ils ne maîtrisent pas, comme expliqué plus tôt, mais parfois, même pour des informations qu'ils connaissent bien, ce qui est demandé dans l'intitulé est très éloigné des éléments de langage qu'utilise l'aménageur lorsqu'il parle du sujet. Le même concept peut avoir plusieurs intitulés. On revient ainsi à cette question de traduction entre deux langages pratiqués par des professionnels distincts qui travaillent pourtant sur le même objet.

De façon plus générale, l'absence de réponse ou la mauvaise qualité de celle-ci était principalement due à des incompréhensions sur certains champs ou à un manque de précision dans leur définition. Nous nous sommes rendu compte que les aménageurs renseignaient aussi bien des données dites réglementaires que non réglementaires, que tous ne mettaient pas la même chose derrière le terme « logement social », et qu'aucun n'était en capacité de comprendre les informations demandées dans le volet financier. Et cette liste ne constitue qu'un extrait des champs nécessitant une redéfinition.

De ces entretiens, il ressort donc que, plus qu'une restructuration du questionnaire ou un renouvellement de sa présentation pour le rendre plus ergonomique, c'est avant tout une reformulation des champs qui s'impose si l'on veut améliorer la qualité des données recueillies. J'ai conclu ma restitution auprès des services Connaissance et Aménagement en insistant sur le fait que cet exercice de redéfinition nous sera également bénéfique en interne : savoir ce que l'on questionne permet de mieux comprendre ce avec quoi l'on travaille, ce avec quoi l'on produit des études, et *in fine* d'améliorer chaque maillon de la chaîne de la donnée, de la récolte à son utilisation. C'est une affirmation qui s'est confirmée avec le temps.

Les entretiens nous ont également permis d'établir un certain nombre de constats plus prosaïques parmi lesquels :

- Entre deux enquêtes, les données relatives aux logements déjà réalisés évoluent systématiquement. Cela s'explique par le fait que la confirmation de ces informations par le maître d'œuvre n'intervient qu'a posteriori.
- Les données prévisionnelles de livraison par année sont jugées fiables sur deux à trois ans au-delà cela relève « de la divination ou de la communication ».
- Le format tableur convient à l'ensemble des aménageurs interrogés. C'est le format le plus adapté à leurs pratiques et à leurs capacités internes. En revanche, il sera nécessaire d'en revoir la présentation afin de rendre les définitions des champs plus visibles et de simplifier l'utilisation globale de l'enquête.
- La période d'envoi du questionnaire est jugée adéquate par les aménageurs.

La difficulté particulière de cette mission n'a pas tant résidé dans l'approche des aménageurs, mais plutôt dans la restitution. Il a été complexe de faire comprendre au service Connaissance l'absence de structure, de standardisation de cohérence interne de la donnée au sein même des outils utilisés par les aménageurs. Faire dialoguer deux cultures de la donnée aussi différentes s'est révélé délicat : d'un côté, une approche très opérationnelle, centrée sur chaque projet, de l'autre, une logique d'analyse territoriale et de consolidation. Mais c'est précisément là tout l'intérêt de notre mission : organiser un dialogue entre des pratiques professionnelles complémentaires, mais très éloignées, afin de rapprocher leurs façons de travailler et de construire un langage commun autour de la donnée.

ADAPTATION ET PRODUCTION DE L'ENQUETE

Les entretiens ont mis en évidence un besoin de refonte de l'enquête aménageurs, auquel s'ajoutent les modifications induites par la mutualisation. Cette partie revient sur les différents changements apportés à la version 2026 de l'enquête. Lorsque ces modifications n'ont pas déjà été explicitées dans la partie précédente, j'en rappellerai les raisons. J'expliquerai ensuite comment l'enquête a été techniquement « produite », c'est-à-dire comment a été construit le script générant le tableau de l'enquête, avant de détailler les pistes d'amélioration envisageables pour ce processus.

MODIFICATIONS DE L'ENQUETE

Aucune de ces modifications n'étant intrinsèquement complexe ni issue d'une réflexion particulièrement élaborée, cette partie sera également l'occasion d'aborder une tension de fond : celle

qui s'est posée entre la volonté de construire une enquête parfaitement adaptée pour sa mise en base et l'impératif d'accessibilité de l'enquête, ou autrement dit comment équilibrer culture de la donnée et réalité de métier opérationnel de l'aménagement.

La modification la plus visible concerne la forme de l'enquête. Avec l'aide du DAOF j'ai pu catégoriser les 82 champs de l'enquête.

Figure 7. Comparatif de la forme de l'enquête entre l'édition 2025 et 2026

Capture d'écran 1 : Extrait de la version 2025 de l'enquête aménageur

Nombre total de logements prévus à terme pour l'opération	Dont nombre total de logements locatifs sociaux	Superficie totale de l'opération d'aménagement (en m² de terrain)	Surface totale programmée (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les logements (en m² de SDP)	Dont surface totale programmée pour les logements locatifs sociaux (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les activités de bureaux (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les activités commerciales et services (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les activités industrielles (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les activités logistiques (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les activités artisanales (en m² de SDP)	Surface totale programmée des autres activités (en m² de SDP)	Surface totale activité (en m² de SDP)	Dont surface totale activité déjà autorisée à fin 2024 (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour les équipements publics (en m² de SDP)	Surface totale programmée pour l'espace public (hors équipements) (en m² terrain)	Dont surface totale programmée pour les espaces verts (en m² terrain)
---	---	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Capture d'écran 2 : Extrait de la version 2026 de l'enquête aménageur

Superficie et surface totale		Nombre de logements				Surface de logements				Surfaces d'activités programmées					
						Surface de logements programmés		Surface de logements livrés							
Superficie totale de l'aménagement	Surface totale programmée	Nombre total de logements programmés	Dont nombre de logements locatifs sociaux programmés	Dont nombre de logements en résidence gérée (étudiants et seniors), dès lors que les unités constituent des logements autonomes destinés à une occupation résidentielle durable. L'hébergement ne doit pas être pris en compte.	Nombre de logements supprimés	Surface totale programmée pour les logements	Dont surface programmée pour les logements locatifs sociaux	Surface totale de logements déjà livrés	Dont surface de logements locatifs sociaux livrés	Surface totale programmée de l'ensemble des activités	Dont surface programmée pour les activités de bureaux	Dont surface programmée pour les activités commerciales et services	Dont surface programmée pour les activités industrielles	Dont surface programmée pour les activités logistiques	Dont surface programmée pour les activités artisanales
Indiquer la superficie totale de l'opération d'aménagement (en m² de terrain). Cette superficie inclut les surfaces bâties, non bâties, voiries et aménagements paysagers, correspondant à l'ensemble des parcelles cadastrales.	Indiquer la superficie totale programmée de l'opération (en m² de SDP). Cette superficie inclut toutes les surfaces de plancher bâties, destinées à l'habitation, au commerce, aux équipements et aux services.	Indiquer le nombre total de logements programmés correspondant exclusivement au programme de logements effectivement proposé dans le cadre de l'opération à long terme, tous statuts confondus (accession, locatif, logement social).	Indiquer le nombre total de logements locatifs sociaux prévus dans l'opération, tous dispositifs confondus (PLAI, PLS, PLUS) sans le BRIS. Le nombre correspond à la programmation cible de l'opération à son achèvement.	Indiquer le nombre total de logements en résidence gérée (étudiants et seniors), dès lors que les unités constituent des logements autonomes destinés à une occupation résidentielle durable. L'hébergement ne doit pas être pris en compte.	Indiquer le nombre total de logements supprimés dans le cadre de l'opération, correspondant aux logements pré-existants à usage d'habitation mentionnés dans le permis de démolir.	Indiquer la surface totale programmée pour les logements (en m² de SDP) dans le cadre de l'opération. Elle inclut toutes les surfaces de programmation prévues à usage d'habitation sociale, incluant les logements locatifs sociaux (PLAI, PLS, PLUS).	Indiquer la surface totale programmée pour les logements locatifs sociaux (en m² de SDP). Elle correspond à la part réelle du bâti livré, et inclut uniquement les logements locatifs sociaux (PLAI, PLS, PLUS).	Indiquer la surface totale des logements effectivement livrés (en m² de SDP). Elle correspond à l'état réel du bâti livré, et inclut tous les logements locatifs sociaux (PLAI, PLS, PLUS).	Indiquer la surface totale des logements effectivement livrés (en m² de SDP). Elle correspond à l'état réel du bâti livré, et inclut tous les logements locatifs sociaux (PLAI, PLS, PLUS).	Indiquer la surface totale programmée de l'ensemble des activités (en m² de SDP) dans le cadre de l'opération. Elle inclut toutes les surfaces destinées aux activités économiques et tertiaires, telles que bureaux, commerces, services, activités artisanales, activités...	Indiquer la surface totale programmée pour les activités de bureaux, remis aux occupants, et susceptibles d'être utilisées et vacantes, dans le cadre de l'opération (en m² de SDP).	Indiquer la surface totale programmée pour les activités commerciales et services dans le cadre de l'opération (en m² de SDP).	Indiquer la surface totale programmée pour les activités industrielles dans le cadre de l'opération (en m² de SDP). Elle inclut toutes les surfaces destinées à la production industrielle, aux ateliers et à la transformation de biens.	Indiquer la surface totale programmée pour les activités logistiques dans le cadre de l'opération (en m² de SDP). Elle inclut toutes les surfaces destinées aux activités de stockage, transport et distribution.	Indiquer la surface totale programmée pour les activités artisanales dans le cadre de l'opération (en m² de SDP). Elle inclut toutes les surfaces destinées aux activités de fabrication, de production, de transformation et de distribution.

De plus comme il est visible sur les deux photos j'ai choisi d'afficher la définition entière du champ directement sous le titre de celui-ci, et non pas sur une autre page comme cela se faisait dans l'enquête précédente, puisqu'elle n'était pas lue. L'idée que j'ai essayé de poursuivre étant de réduire au maximum le « cout de l'interaction ²⁰ » dans l'utilisation de l'enquête, sachant que cela favorisera le bon remplissage de celle-ci.

Il n'est pas utile de commenter plus cette modification, j'ajouterais simplement sur le plan organisationnel cela a permis une grande amélioration de la communication avec les aménageurs, mais aussi en interne en, DDGS et DAOF. En effet l'enquête par sa taille et en raison de ses champs quasiment semblables, étant souvent le sujet de confusions dans toutes les discussions la concernant.

²⁰ Définit comme “the sum of efforts — mental and physical — that users must deploy in interacting with a digital product in order to reach their goals.” Dans Budiu, R. (2024, 12 octobre). Interaction cost. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/interaction-cost-definition/>

De plus nous avons réalisé un travail majeur d'ajouter une définition de tous les champs. L'objectif était évidemment de limiter au maximum les diverses interprétations d'un même champ. Nous avons fait notamment attention à nommer explicitement toutes les possibilités, notamment dans le cas du logement social où qu'est-ce qui était considéré comme logements social était toujours sujet à débat

Extrait de nouvelles définitions de l'enquête aménageur

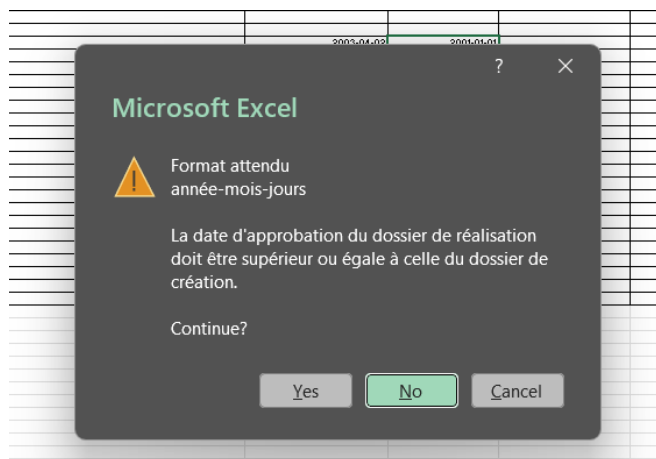
Surface de l'espace public	Surface totale livrée pour l'espace public (hors équipement)	Indiquer la surface totale livrée pour les espaces publics (hors équipement) en m ² terrain. Elle inclut toutes les surfaces destinées à l'usage collectif et ouverts à tous, telles que les voiries, trottoirs, places, parvis, pistes cyclables, voies piétonnes, squares, jardins publics, parcs et aménagements en plein air destinés au public. Ce sont des espaces accessibles à tous et faisant partie du domaine public. Elle correspond à l'état réel du bâti de l'espace public (hors équipement).
Surfaces d'activités livrées	Dont surface livrée pour les activités artisanales	Indiquer la surface totale livrée pour les activités artisanales dans le cadre de l'opération (en m ² de SDP). Elle inclut les ateliers de fabrication artisanale, les petites productions ou transformations, la menuiserie, la mécanique, les travaux manuels, etc. Elle correspond à l'état réel du bâti livrée des activités artisanales.
Surface de logements programmés	Dont surface programmée pour les logements locatifs sociaux	Indiquer la surface totale programmée des logements locatifs sociaux (en m ² de SDP). Elle correspond à la programmation prévue à usage d'habitation sociale, incluant les logements locatifs sociaux (PLAI, PLS, PLUS).

Pour finir, j'ai également ajouté des « contraintes », autrement appelées critères de validation, directement dans les outils tableurs. Jusqu'alors, les principales vérifications et le nettoyage des données étaient effectués a posteriori, une fois l'enquête retournée, ce qui laissait une marge de manœuvre réduite pour solliciter des corrections auprès des aménageurs. J'étais convaincu qu'il valait mieux prévenir les erreurs en amont plutôt que les corriger en aval.

Concrètement, ces contraintes consistent en des fonctions vérifiant si les réponses saisies par les aménageurs sont « correctes ». La plus restrictive est la liste déroulante, réservée aux champs à réponses prédéfinies. Pour les autres champs, il s'agit simplement de s'assurer que la réponse n'est pas improbable ou ne contient pas de lettres là où des chiffres sont attendus (ce qui permet notamment d'éviter la confusion classique entre la lettre « O » et le chiffre *zéro*). Certains champs font l'objet de spécificités supplémentaires.

Toute entrée non conforme déclenche l'ouverture d'une fenêtre affichant un message personnalisé selon le champ concerné. La mise en place de ces critères n'a rien de particulièrement complexe, s'agissant d'une fonctionnalité native des outils tableurs.

Capture d'écran 2 : Exemple d'avertissement de critères de validités.



Il est cependant important de noter que nous avons délibérément choisi de ne pas bloquer la saisie : les messages sont des avertissements, que l'aménageur peut ignorer et outrepasser. L'idée est de ne pas risquer de décourager l'enquêté au point qu'il n'y réponde pas du tout. C'est d'ailleurs sur ce point que s'est cristallisé un désaccord entre le service aménagement et le service données : le premier privilégiant la souplesse pour accommoder la diversité des situations de terrain, le second préférant une lecture stricte du questionnaire, quitte à ce que les réponses ne reflètent pas entièrement la réalité des aménageurs, afin de faciliter l'intégration des données dans la base.

Nous avons aussi pu ajouter et supprimé des champs. Les deux actions étant directement lié puisqu'une critique majeure de cette enquête étant sa longueur il fallait être prudent à ne pas la densifier plus que de nécessaire. C'est dans cette idée que j'ai fait passer un document aux agents du SAD reprenant les champs de l'enquête afin qu'il justifie l'existence de chacun des champs. Si la justification n'était pas suffisante nous pouvions donc les supprimer. Cette méthode nous a permis d'éliminer 12 champs.

En ce qui concerne les champs ajoutés, on peut principalement citer l'introduction de la distinction entre logements et activités programmés d'une part, et livrés d'autre part. Jusqu'alors, l'enquête ne s'intéressait qu'à ce qui avait été programmé, offrant ainsi une vision prospective conforme à l'objectif premier de la base, mais sans permettre d'obtenir un état détaillé de l'avancement des constructions, ce qui en limitait largement les usages. Pour pallier ce manque, on recourait jusqu'ici aux fichiers fonciers, lesquels ne sont toutefois pas exempts de défauts, notamment en ce qui concerne les zones d'activités. C'est ce qui a motivé à la création de ces champs.

La manière de diviser les types de logements a été une question qui a suscité de nombreuses interrogations. Il fallait trouver un équilibre entre la précision technique souhaitée et la facilité de réponse pour les aménageurs, qui ne connaissent pas forcément les différences entre les catégories. S'ajoutait également la question de la faisabilité : dans certains cas, ils ne disposent tout simplement pas de l'information, puisque c'est le maître d'œuvre qui la détermine.

Ainsi la catégorie hôtel, qui était une demande de l'APUR et de l'UD 93, a été rajoutée pour la surface d'activité. L'un l'utilise pour sa carte des commerces à Paris, quand l'autre l'utilise pour des questions de fraude fiscale propre au 93.

De même, le nombre de logements « en résidence gérée (étudiantes et seniors) dès lors que ces unités constituent des logements autonomes destinés à une occupation résidentielle durable » a été intégré à l'enquête. Cela est dû à sa forte croissance récente et donc à l'envie de pouvoir étudier plus en détail sa production par les aménageurs. À l'inverse, le Bail Réel Solidaire (BRS), bien qu'il s'agisse aussi d'un mode de production de logements en forte croissance ces dernières années, n'a pas été retenu comme une catégorie à part entière.

Ces ajouts et suppressions sont le fruit de négociations et d'arbitrages entre les différents acteurs du projet, et il n'est pas exclu que cet arbitrage évolue l'année prochaine au rythme de la construction de ces programmes. L'émergence future de nouvelles catégories reste également envisageable, ce qui imposera un traitement au cas par cas. L'évolution constante du questionnaire et bien sûr nécessaire afin de l'adapter à la réalité de l'utilisation du foncier et des nouveaux types de production de logement, elle rentre néanmoins en confrontation avec l'idée d'automatisation d'une telle enquête. Ainsi nous verrons dans la partie qui suit ce qui a été fait dans la production de l'enquête pour l'automatiser mais aussi ce qui n'a pas été fait.

PRODUCTION DE L'ENQUETE

L'un des objectifs secondaires de Badora en tant que projet est d'améliorer la coordination entre le DDGS et le SAD. Cette mission d'amélioration de la production de l'enquête s'inscrit parfaitement dans cet objectif.

Jusqu'à l'édition précédente, les tableaux envoyés aux aménageurs étaient pré-remplis avec leurs réponses de l'année précédente. Or, Badora s'alimente désormais à plusieurs sources de données, lesquelles sont par ailleurs invitées à remonter leurs informations avant la production de l'enquête (cf. graphique 1 calendrier annuel de production de la donnée). Il est donc possible que le DDGS dispose, pour certaines opérations, d'informations plus récentes que celles issues du millésime précédent de l'enquête. Il paraît dès lors naturel d'intégrer ces informations directement dans les tableaux envoyés

aux aménageurs. Cela leur permet, d'une part, de rectifier les données si elles leur semblent inexactes et, d'autre part, de limiter leur charge de travail lorsque les informations sont déjà à jour. Nous verrons par ailleurs que ce travail d'articulation entre Badora et l'enquête a généré d'autres effets positifs.

L'objectif de ma mission était donc de créer un processus permettant de générer le tableur de l'enquête en le pré-remplissant avec les informations présentes dans Badora. Le résultat final, c'est-à-dire la description de ce processus avec les tables et les scripts impliqués, est consigné sur une page Wiki que j'ai rédigée, l'outil de documentation interne du DDGS. Une extraction de cette page est disponible en annexe (cf. annexe 3). L'objectif de cette partie n'est pas d'en reproduire le contenu, qui a un objectif opérationnel, et qui se débarrasse donc des fioritures pour aller droit au but, mais d'expliquer comment je suis parvenu à ce résultat.

La solution technique qui m'a semblé la plus adaptée pour générer ce tableur était la création d'une vue PostgreSQL. C'est la solution qui, tout en s'intégrant nativement à l'outil principal qu'est PostgreSQL, est à la fois automatisable et suffisamment modelable pour absorber les évolutions annuelles que subit l'enquête²¹.

Une vue PostgreSQL est une table virtuelle alimentée par d'autres tables de la base. Les informations qu'elle restitue ne sont pas stockées en tant que telles : seul le script de création de la vue est enregistré dans la base, la vue allant interroger les tables sources à chaque appel. Concrètement, cela signifie que toute mise à jour des tables sources se répercute automatiquement dans la vue, sans intervention manuelle supplémentaire.

J'ai pensé, dans un premier temps, qu'il suffirait, une fois que j'avais créé tous les champs nécessaires à la vue, de sélectionner dans *zac_r11* toutes les opérations actives, puisque ce sont celles qui sont comprises dans l'enquête. Les non-actives n'étant pas interrogées.

On considère alors les actives comme celles « en cours, programmé, autorisé, à l'étude » (cf. dictionnaire des champs de Badora, *Annexe 1*).

On filtre donc la table selon le statut. Mais cela ne suffit pas : on se retrouve avec 714 opérations, soit 348 de trop par rapport à l'enquête précédente. J'ai alors compris que ma principale difficulté allait être de déterminer les filtres nécessaires pour obtenir un nombre d'opérations équivalent à celui de l'enquête précédente.

²¹ Pour plus d'informations, consulter la documentation officielle sur <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createview.html>

N'ayant pas souhaité chercher au hasard parmi les près de 1 700 opérations d'aménagement recensées, j'ai cherché à catégoriser mes opérations. Je me suis d'abord appuyé sur les aménageurs, afin de vérifier si l'on retrouvait les mêmes dans l'enquête précédente et dans la table *zac_r11*. Deux difficultés se sont alors présentées. La première tenait à l'absence de standardisation dans l'écriture des noms d'aménageurs, ce qui a nécessité un important travail de nettoyage de la table (cf. partie 4.2). La seconde tenait au fait que le fichier de l'enquête aménageurs présent dans la base n'avait pas été conçu pour être exploité : il n'avait donc jamais été nettoyé et nécessitait notamment la reconstitution d'un identifiant propre, c'est-à-dire correspondant à celui utilisé dans les autres tables d'opérations d'aménagement de la base, afin de pouvoir l'utiliser. Ce qui a confirmé l'intérêt de créer une table propre de l'enquête dans le schéma *w_badora* pour chaque nouveau millésime. Cela sera le sujet de la partie suivante sur l'import de l'enquête dans Badora.

À l'issue de différents tests, j'en suis venu à chercher simplement à identifier quelles opérations figuraient déjà dans l'enquête précédente et lesquelles n'y figuraient pas mais mériteraient d'y être intégrées. C'est à partir de cette réflexion que j'ai abouti à la structure de ma vue finale, qui reprend ce principe.

La vue agrège principalement deux tables : *zac_r11*, table principale des opérations d'aménagement, et *import_enquete_2026*, la table de l'enquête aménageurs. Elle catégorise ensuite les opérations en trois cas :

- les opérations présentes à la fois dans l'enquête de l'année précédente et dans Badora
- les opérations présentes uniquement dans l'enquête aménageurs, et non dans Badora
- les opérations présentes dans Badora, mais absentes de l'enquête aménageurs.

Sachant que, pour cette répartition, nous n'allons pas sélectionner les champs dans les mêmes tables selon les cas, il a été nécessaire d'appeler les champs correspondants pour chacun des types d'opérations. Comment sont remplis les champs ? C'est-à-dire à partir de quelles tables ? Pour les opérations se trouvant uniquement dans l'enquête aménageur, les champs sont remplis avec les informations de l'enquête aménageur de l'année passée. Pour celles se trouvant aussi dans Badora, la vue vient piocher dans la table *zac_r11* en priorité *zac_r11_cnig* quand le champ ne se trouve que dans la table version CNIG de Badora, dans l'enquête aménageur de l'année passée pour certains champs propres à l'enquête. On considère en effet que celles dans Badora ont des chances d'être plus récente (et accessoirement déjà formater ce qui n'est pas le cas de toutes les réponses de l'enquête). Pour les champs concernant le programmé, c'est la donnée non-réglementaire qui est prise en compte

en priorité (celle renseignée par les aménageurs ou par les partenaires), sauf lorsque celle-ci fait défaut, alors on sélectionne le réglementaire.

Cette répartition de champs se représente alors ainsi, j'ai volontairement enlevé à chaque fois la liste des 84 champs et simplement sélectionner certains qui pouvait être commenté :

```
CREATE OR REPLACE VIEW w_badora.v_export_enquete_2026
AS
SELECT 'BADORA ET enquete' AS type_info, /*on catégorise*/
       c.opam_id AS opam_id,
       "left"(r.insee_com::text, 2) AS code_dep,
       round(c.emprise_fonciere::numeric, 0) AS surf_totale_operation, /*certains
champs nécessite préparations comme les deux précédents*/
       coalesce (r.s_prog_tot, r.s_regl_tot) AS s_prog_tot, /*on donne priorité à la
donnée non-réglementaire */
FROM w_badora.enq_ame_2025_ori e
     JOIN w_badora.zac_r11 r ON r.id_zac = e.id_zac_clean
     JOIN w_badora.zac_r11_cnig c ON c.id_zac = e.id_zac_clean
WHERE r.statut::text = ANY (ARRAY['en cours'::text, 'programmé'::text, 'autori-
sé'::text, 'à l''étude'::text, 'inactif'::text]) /*on filtre les opérations inac-
tive*/
UNION ALL
SELECT 'ENQUETE HORS BADORA' AS type_info,
       NULL AS opam_id, /*l'opam_id étant un nouveau champs on le considère comme NULL,
c'est le cas de tous les nouveaux champs de badora*/
FROM w_badora.enq_ame_2025_ori e
WHERE e.id_zac_clean IS NULL OR NOT (e.id_zac_clean IN ( SELECT zac_r11.id_zac
FROM w_badora.zac_r11))
UNION ALL
SELECT 'BADORA NEW' AS type_info,
       c.opam_id AS opam_id,
       /*liste des champs*/
FROM w_badora.zac_r11 r
     JOIN w_badora.zac_r11_cnig c ON c.opam_id::text = r.opam_id::text
WHERE NOT (r.id_zac IN ( SELECT enq_ame_2025_ori.id_zac_clean
FROM w_badora.enq_ame_2025_ori
WHERE enq_ame_2025_ori.id_zac_clean IS NOT NULL)) AND (r.statut::text =
ANY (ARRAY['programmé'::text, 'à l''étude'::text, 'autorisé'::text, 'en
cours'::text, 'innactive'::text]))
```

À noter qu'il serait sans doute possible de réduire ce script en ne listant qu'une seule fois les champs et en orientant la requête du champ vers la table source selon le type d'opération. La forme actuelle du script est cependant aussi le reflet du chemin parcouru pour le construire, et cette réduction de ligne compliquerait la lecture de chacun des champs et augmenterait probablement les erreurs.

Même en appliquant ces filtres, il restait des opérations en trop. Il a donc fallu ajouter des filtres supplémentaires, portant cette fois sur la nature de l'aménageur, tous n'étant pas interrogés dans le cadre de l'enquête. Un champ dédié à la nature de l'aménageur existe heureusement dans Badora, ce qui permet d'exclure les aménageurs privés et les collectivités. Toutefois, ce champ n'étant pas toujours parfaitement renseigné, il a fallu faire preuve d'astuce en interrogeant également le nom de l'aménageur, qui révèle bien souvent sa nature. Sont ainsi exclues de la sélection les ZAC dont le nom de l'aménageur commence par : « Ville de », « CA » (communauté d'agglomération), « CC » (communauté de communes) ou « Régie ». Ce qui se traduit en SQL par :

```
r.amen_act !~~* 'Ville de %' AND r.amen_act !~~* 'CA %' AND r.amen_act !~~* 'CC %' AND r.amen_act !~~* '(?i).*r[ée]gie.*'
```

Pour « régie », étant donné la diversité de ses graphies et la difficulté à les normaliser même après nettoyage, on utilise une expression régulière (regex) afin de s'assurer de bien sélectionner toutes ses occurrences.

À ces filtres s'ajoute une trentaine d'opérations écartées individuellement, par leur identifiant, à la demande du SAD. Elles ont été exclues pour diverses raisons, notamment dans le cas de grands projets pour lesquels aucune avancée n'est attendue, comme les ZAC portées par EPA France situées sur le territoire de Disneyland.

Cette vue remplit ses objectifs premiers : elle agrège les données de Badora à l'enquête et automatise cette agrégation, permettant de générer le tableau de l'enquête à tout moment. Mais comme évoqué précédemment, sa création a également eu des retombées positives.

Premièrement, elle a permis de mettre en évidence plusieurs erreurs internes dans la base, remédiables sans intervention extérieure, et a ainsi débouché sur un nettoyage des données qui en améliore sensiblement l'exploitabilité. Deuxièmement, elle a permis d'identifier des aménageurs que le DAOF n'interrogeait pas jusqu'alors. En effet, le DAOF disposait d'une liste fournie par l'association des aménageurs d'Île-de-France, mais celle-ci n'était pas exhaustive. Nous avons ainsi pu commencer à interroger plusieurs aménageurs disposant de peu d'opérations, une ou deux, ainsi que Valophis, qui en possède 15 et qui n'avait jamais été sollicité auparavant. Enfin, cette démarche a également été l'occasion de remédier à un défaut de la base concernant le statut de certaines opérations. Badora avait en effet accumulé des opérations considérées comme actives mais qui ne figuraient plus dans l'enquête. Les soumettre à nouveau aux aménageurs, quitte à ce qu'ils nous confirment leur inactivité, permet de statuer définitivement sur leur situation.

Les aménageurs ayant jusqu'en septembre pour répondre à l'enquête, il n'est pas possible, à ce stade d'évaluer l'évolution de la qualité de leurs réponses ni, par conséquent, l'efficacité de cette nouvelle

version de l'enquête. On peut néanmoins d'ores et déjà observer les améliorations réalisées en interne. De plus cela n'a pas empêché de créer un processus d'import de l'enquête dans la base, en miroir du processus d'import nous venons de détailler. C'est ce processus d'import que je vais détailler dans la partie suivante.

MISE EN PLACE D'UN OUTIL D'INTEGRATION ET DE CONTROLE DE L'ENQUETE

Le DAOF reçoit continuellement, de début juin à fin septembre, les réponses à l'enquête aménageurs. Jusqu'alors, une vérification globale de la cohérence des réponses s'effectuait a posteriori et impliquait de nombreux échanges avec les aménageurs, ainsi que des manipulations fastidieuses sur un fichier qui n'était pas conçu pour les recevoir. L'objectif était donc de faciliter la réception de l'enquête afin de pouvoir traiter les incohérences, encore nombreuses, de manière bien plus réactive.

Pour cela, il fallait concevoir un processus simple et répliquable. Il était par ailleurs nécessaire, comme nous l'avons vu, d'importer les réponses dans PostgreSQL dans une table exploitable et en relation avec le reste des tables de la base. À ces deux objectifs s'ajoute une contrainte que nous avons signalée en introduction et qui conditionne l'ensemble des outils développés : leur adaptation aux agents qui les utilisent.

En l'occurrence, si c'est le DDGS qui conçoit les outils, c'est au DAOF qu'il revient de gérer la réception de l'enquête. L'outil est donc destiné à un agent du DAOF. Or, si les profils professionnels et les formations de ces agents peuvent être très variés, ce ne sont généralement pas des géomaticiens. L'objectif était donc de rendre l'import du fichier dans Badora accessible et de permettre à l'agent de corriger lui-même les incohérences ou erreurs de manière autonome. J'ai ainsi envisagé une solution mixte, ne requérant pas l'interface PostgreSQL, outil maîtrisé quasi exclusivement par les membres du DDGS, mais s'appuyant plutôt sur QGIS, dont l'utilisation est bien plus répandue parmi les agents de la DRIEAT.

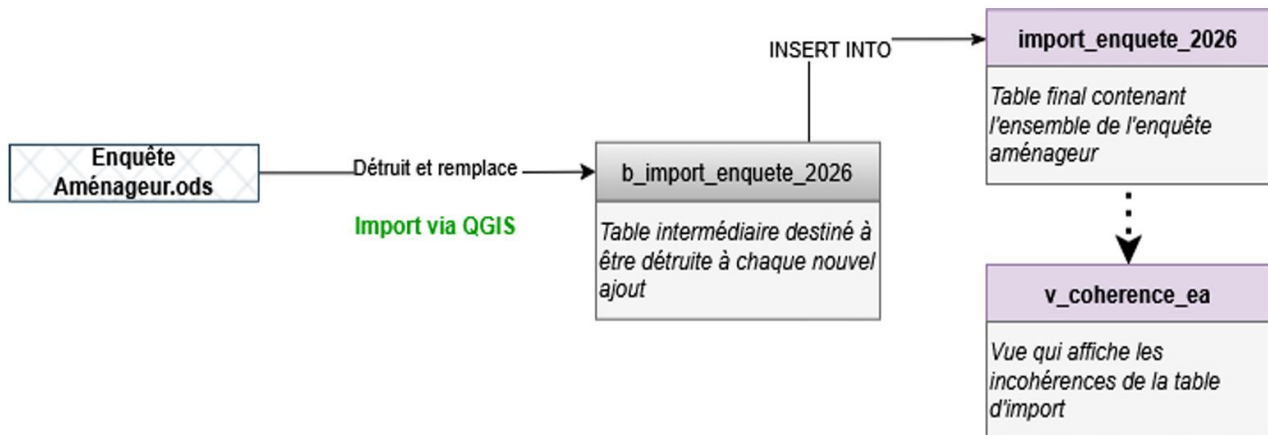
Ce processus comme le précédent a aussi été formalisé sur le Wiki du DDGS (cf. annexe 4). On y retrouve le script complet de la vue contrôlant les incohérences.

Le principe est simple sur le papier : l'agent intègre la réponse d'un aménageur dans PostgreSQL via QGIS. Dans une table intermédiaire (b_import_enquete_2026). Celle-ci vient alimenter une table définitive (import_enquete_2026) qui centralise l'ensemble des réponses précédentes. Enfin, une vue spatiale (v_incoherence_ea) affiche en temps réel les erreurs et incohérences détectées dans la table.

L'agent ouvre alors simultanément dans QGIS la table `import_enquete_2026` et la vue `v_incoherence_ea`. Il lui suffit de renseigner dans la première les modifications transmises par les aménageurs, puis de vérifier dans la seconde la disparition automatique des alertes d'incohérence.

C'est ce processus qu'illustre la figure suivante.

Figure 8. Schématisation du processus d'import de l'enquête aménageur dans Badora



On commence par la préparation du fichier `.ods` en vue de son intégration dans QGIS. C'est à cette étape qu'apparaît le plus clairement la difficulté d'automatiser entièrement un tel processus. L'agent doit en effet préparer le fichier : supprimer le formatage, retirer les lignes d'en-tête de présentation, ajouter les libellés de champs et corriger toute irrégularité susceptible de nuire à la structure attendue par PostgreSQL.

Les aménageurs se montrent en effet particulièrement inventifs pour sortir du cadre de l'enquête, en dépit des précautions prises en amont : lignes barrées sans explication, commentaires placés hors des champs prévus à cet effet, champs ajoutés, ou encore annotations portant sur des aspects très spécifiques de l'opération que les champs existants ne permettent pas de capturer. Il revient donc à l'agent du DAOF, fort de sa connaissance du monde de l'aménagement, de décider de la réponse appropriée à chaque cas.

Un utilisateur régulier de PostgreSQL pourrait légitimement se demander pourquoi passer par QGIS pour importer la table, alors qu'il est possible de le faire directement dans PostgreSQL. PgAdmin propose même une solution sans code. Deux raisons à cela : d'une part, les agents du DAOF sont plus familiers avec QGIS, d'autre part, le proxy de la DRIEAT bloque tout simplement la méthode d'import par SQL.

Le recours à une table intermédiaire s'explique quant à lui par une contrainte technique de QGIS : l'import ne permet pas d'ajouter des enregistrements à une table existante, mais uniquement d'en créer

une nouvelle, en écrasant l'existante si nécessaire. C'est précisément ce qui se produit ici. En conservant systématiquement le même nom de table intermédiaire, on évite par ailleurs d'avoir à modifier le script qui se charge ensuite de l'insérer dans la table définitive.

```
alter table w_badora.b_import_enquete_2026
drop column id; ---détruit l'id généré automatiquement par QGIS
INSERT INTO w_badora.import_enquete_2026
SELECT nextval('w_badora.import_enquete_2026_id_ea_seq',*
FROM w_badora.b_import_enquete_2026;---génère un id propre à la table aménageur
```

Le script permet également de supprimer l'identifiant interne automatiquement ajouté par QGIS à chacun de ses objets, et d'y substituer un identifiant propre, condition nécessaire dans PostgreSQL pour de nombreuses manipulations. Les nouvelles opérations ajoutées par les aménageurs ne s'étant pas encore vu attribuer d'opam_id (l'identifiant général des projets d'aménagement dans Badora), il n'est pas possible de d'utiliser celui-ci à ce stade.

Maintenant que fait la vue ? Elle affiche une opération à chaque ligne en lui associant de nouveaux champs. Outre les champs d'identification de l'opération d'aménagement (opam_id, nom de la ZAC, commune, aménageur), la vue intègre cinq indicateurs destinés à repérer d'éventuelles incohérences dans les données.

- **Surface moyenne des logements**

Le premier champ calcule la surface moyenne d'un logement au sein de l'opération. Une alerte est déclenchée lorsque cette valeur est inférieure à 10 m² ou supérieure à 100 m².

- **Comparaison des emprises**

Le second champ compare l'emprise géométrique issue de Badora avec l'emprise déclarée par l'aménageur. Une alerte apparaît lorsque l'écart dépasse 10 %.

- **Cohérence des surfaces d'activité**

Le troisième champ vérifie que la somme des surfaces d'activité (bureaux, commerce, industrielle, logistique, artisanale, hôtel, non définie) correspond à la surface totale programmée des activités. Une alerte est générée si l'écart dépasse 10 %.

- **Cohérence des livraisons de logements**

Le quatrième champ compare le total des livraisons effectives et prévues au nombre total de logements programmés. Une alerte est déclenchée si la somme s'écarte du total de plus de 10 %.

- **Cohérence des surfaces programmées par grands postes**

Le cinquième champ compare la somme des surfaces programmées pour le logement, l'activité, l'équipement public et l'espace public à la surface totale programmée. Une alerte apparaît si l'écart dépasse 10 %.

À noter que, pour les trois derniers indicateurs, seul celui-ci signale explicitement qu'un calcul est impossible en raison d'une valeur manquante. Les autres remplacent les valeurs absentes par zéro. Ce choix a été retenu car les surfaces d'activité et les données de livraisons (effectives ou prévues) sont très fréquemment non renseignées.

Le processus et la vue PostgreSQL ont été construits en collaboration directe avec l'agent du DAOF chargé de la manipulation. Il lui a permis de contacter les aménageurs au fur et à mesure, dès l'identification d'incohérences, sans attendre la fin de la période de réception. On obtient également, quand tous les aménageurs auront envoyé leurs opérations, un fichier du millésime de l'enquête théoriquement propre et prêt à l'emploi. L'absence d'un tel fichier avait jusqu'alors constitué l'un des principaux obstacles pour le DCAT dans la production d'études sur les résultats de l'enquête. Ce processus permet donc d'intégrer l'enquête plus concrètement à Badora et à la chaîne d'information, conformément aux objectifs initiaux de la mission.

LA MISE EN COMMUN DES BASES DE PROJETS D'AMENAGEMENT A UN STANDARD COMMUN

Jusqu'à présent, la mutualisation de la donnée avec les partenaires a été abordée comme un processus allant de soi. En réalité, elle soulève plusieurs obstacles majeurs. Un obstacle sémantique, tous les acteurs partagent-ils les mêmes définitions de champs et les mêmes représentations des objets géographiques ? Un obstacle institutionnel, quelle source d'information privilégier et selon quelle légitimité ? Un obstacle technique comment traiter la question de l'interopérabilité et mutualiser concrètement quatre bases de données fonctionnant de manière autonome sur des systèmes de gestion différents ?

Ce sont ces trois obstacles auxquels je me suis confronté à plusieurs reprises durant mon stage que je vais traiter séparément dans cette partie.

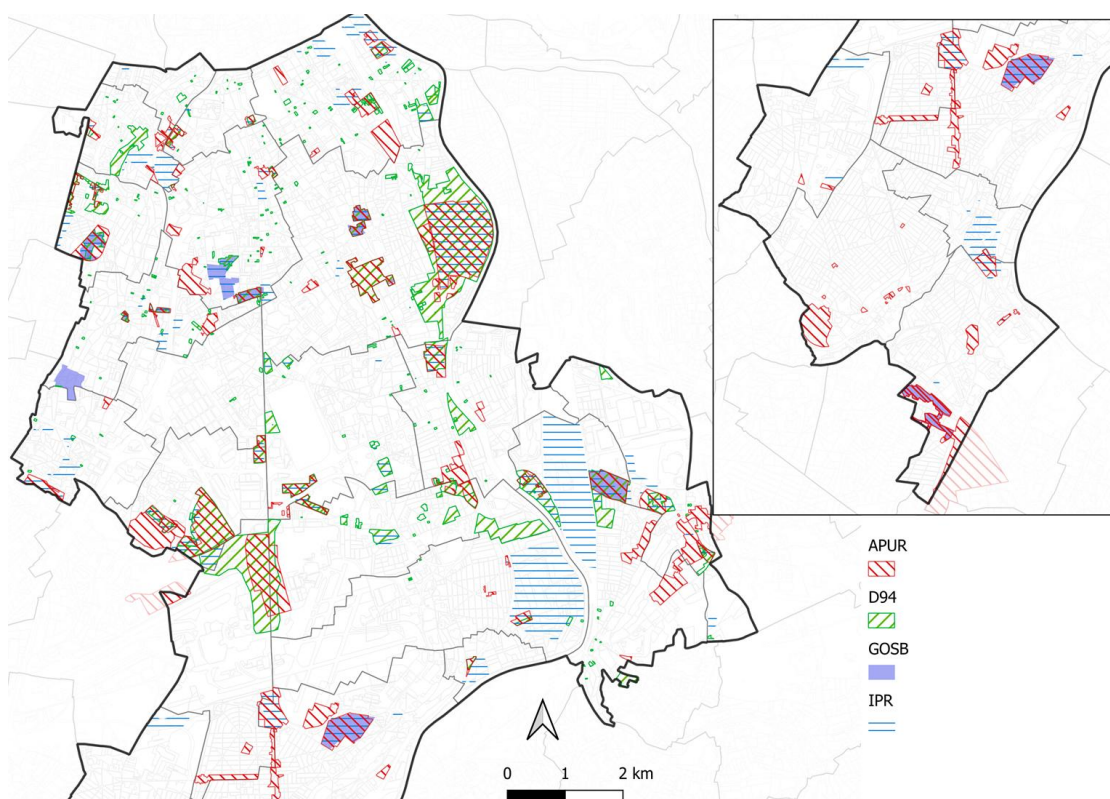
LES LIMITES D'UN STANDARD COMMUN

Normalement, l'adoption du standard du CNIG devrait suffire à mettre l'ensemble des parties prenantes d'accord sur la structure cible de leur base. Néanmoins, après une année de groupe de travail sur la question, certaines spécificités restaient non résolues. Le premier comité de pilotage auquel j'ai pu assister m'a permis de mesurer toute la complexité de certains de ces problèmes. Bien que ce n'en

fût pas le sujet principal, plusieurs questions d'interprétation du standard y ont été soulevées, et il en a été de même lors de tous les comités de pilotage suivants.

Si l'on part simplement de l'objet central de la base, les projets d'aménagement, celui-ci a lui-même fait l'objet de questionnements. À quoi correspond exactement cet objet ? La carte superposant les différentes bases sur le territoire du GOSB (cf.figure 9) en témoigne éloquemment : les divergences observées ne tiennent pas uniquement à l'absence de certains projets dans telle ou telle base, mais au fait que les organismes ne partagent pas tous la même conception de ce qu'est un projet d'aménagement.

Figure 9. Superposition des bases « projet d'aménagements » des partenaires



Au vu de la définition posée en amont de ce document, issue du standard CNIG, une opération doit revêtir une certaine consistance matérielle et spatiale pour être qualifiée d'« aménagement ». Cette notion implique structurellement une conduite harmonisée et coordonnée des actions publiques et privées.

Comme le précise également le standard dans sa définition et ses critères de sélection, la présence « d'équipements publics » marque une distinction fondamentale entre de simples opérations immobilières isolées et de véritables opérations d'aménagement. On s'aperçoit par ailleurs qu'il s'agit du seul critère quantifiable. Si l'on souhaite rester cohérent, il faudrait alors retirer toutes les opérations ne possédant pas d'équipements publics. Or, pour environ un quart des opérations (24,3 %) de Badora,

cette information n'est pas disponible. C'est l'une des difficultés récurrentes de cette base : certains projets étant à un stade peu avancé, il est impossible de savoir s'ils intégreront ou non des équipements publics. Et, même lorsque l'on sait qu'ils en comporteront, on ne connaît pas toujours la surface en m² ; les bases ne permettant pas de renseigner une valeur booléenne, l'information n'est alors pas saisie.

De fait, un choix méthodologique a été fait. Selon la liste des procédures acceptées par le standard, il s'agit de :

- zones d'aménagement concerté
- permis de construire valant division
- permis d'aménager
- association foncière urbaine.

Mais sur la base de ces critères restrictifs, seules deux procédures d'urbanisme opérationnel répondent pleinement à cette définition au sein du Grand Orly-Seine Bièvre : les projets relevant du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et les ZAC.

Malgré les cent champs que comprend le standard du CNIG il a fallu en rajouter sept pour permettre la bonne mutualisation. Penchons-nous sur trois d'entre eux.

Le champ *surf_act_autres*, qui correspond à la surface de plancher des « autres activités », a été interprété dans cette base comme la surface dont l'affectation précise n'est pas encore définie par l'aménageur. Cette lecture peut sembler en décalage avec la définition du standard CNIG, qui indique simplement qu'il s'agit des surfaces de plancher des activités autres que celles déjà renseignées dans les champs précédents. Mais alors que recouvrent ces « autres activités » ? Les champs existants sont déjà exhaustifs, tandis que, dans la pratique, les aménageurs ne savent pas toujours à quoi sera destinée une partie de la surface de plancher. Dans l'enquête aménageur, on observe fréquemment un total de SdP (surface de plancher) supérieur à la somme des catégories détaillées. Grâce à ce champ ajouté dans la nouvelle version de l'enquête, ce surplus peut désormais être renseigné dans *surf_act_autres*, ce qui permet de conserver une cohérence entre le total de surface de plancher et son détail, même lorsque l'affectation finale n'est pas encore connue.

Deux autres champs ont dû être ajoutés : le champ *surf_act*, représentant la surface de plancher totale des activités, et le champ *surf_logt*, correspondant à la surface de plancher totale des logements.

Le premier est égal par construction, à la somme des variables de détail suivantes :

- *surf_act_industrie* (surface de plancher des activités industrielles)

- surf_act_logistique (surface de plancher des activités logistique)
- surf_act_artisanat (surface de plancher des activités artisanale)
- surf_act_comm_serv (surface de plancher des activités commerciales et services)
- surf_act_bureau (surface de plancher des activités de bureau)
- surf_act_autres (surface de plancher des autres activités)

Ce n'est pas le cas pour le second, il ne représente pas nécessairement la somme du détail des variables typologiques qui le précède, c'est-à-dire :

- surf_logt_individuel (surface de plancher des logements individuels)
- surf_logt_collectif (surface de plancher des logements collectifs)
- surf_logt_locatif_aide (surface de plancher des logements en locatif aidé)
- surf_logt_access_aide (surface de plancher des logements en accession aidée)
- surf_logt_access_libre (surface de plancher des logements en accession libre)

Cette divergence est justifiée par la difficulté opérationnelle d'obtenir, en phase de programmation, des informations sur la typologie exacte et le mode de financement des logements. Le total global (surf_logt) est donc souvent mieux renseigné que sa déclinaison catégorielle.

Ces trois champs supplémentaires sont donc la conséquence d'un paradoxe présent dans le standard du CNIG : bien qu'il soit censé inclure tout type d'*opération* il décrit plutôt les opérations en projets. En témoigne la présence de champ de *programmation* et non de *livraison*. Ce sont par ailleurs ces opérations en *projet* qui intéresse réellement la DRIEAT et ses partenaires, ce sont les projets en cours, c'est-à-dire les opérations actives, et non celles déjà achevées et fondues dans le diffus. Or, pour les opérations encore en projet, il est très difficile d'obtenir une programmation complète et détaillée. Dans l'enquête aménageurs, les réponses sont d'ailleurs souvent « NSP », ou un blanc plutôt qu'un zéro. Cela rend impossible une caractérisation fine et systématique des surfaces par type d'activité. La création de champs plus globaux permet donc de contourner cette limite : même lorsque l'information détaillée n'est pas disponible, il reste possible de décrire l'opération de manière cohérente et exploitable.

L'absence récurrente d'informations pose une difficulté supplémentaire. Que faire des champs vides ? Deux visions s'opposent : les laisser tels quels, ou les remplir automatiquement avec zéro. Même si,

dans certains cas, il serait possible de déduire une valeur, cela resterait une interprétation et non une information de première main. De même, que faire lorsque le détail et le total ne correspondent pas, et qu'il n'est plus possible de recontacter les aménageurs ? Faut-il conserver les données telles qu'elles ont été fournies malgré l'incohérence, ou les modifier au risque de dénaturer l'information ?

Par ailleurs, la base de données ne comprend pas les opérations « livrées », « inactives » ou « annulées », afin de fournir une vision prévisionnelle de l'aménagement à l'échelle de la collectivité, et non un inventaire historique de tous les projets ayant existé sur le territoire. Si théoriquement cet historique reste accessible dans les bases d'aménagement propres à la DRIEAT et à ses partenaires, dans les faits les opérations passées ne sont plus prioritaires et font rarement l'objet d'un travail pour combler les lacunes restantes. Ce qui explique donc qu'on ne garde au sein de la base uniquement les projets encore en activité.

Le champ le plus difficile à traiter a été celui du *statut*. Il a finalement nécessité une redéfinition de ses attributs. J'ai d'abord tenté d'automatiser son remplissage à partir des autres informations disponibles sur l'opération, mais cette solution n'a pas abouti. Il a été conclu que la détermination du statut devait relever de l'expertise des aménageurs et des services aménagement des UD, en fonction de leur connaissance fine de leurs opérations.

J'ai résumé l'ensemble de ces choix méthodologiques dans la fiche métadonnées de la base mutualisée, que j'ai pu rédiger en fin de stage. Elle est disponible en annexe (cf. Annexe 5)

GESTION DE PROJET AVEC MULTIPLES PARTENAIRES : CREATION ET MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE RENSEIGNEMENT ADAPTE

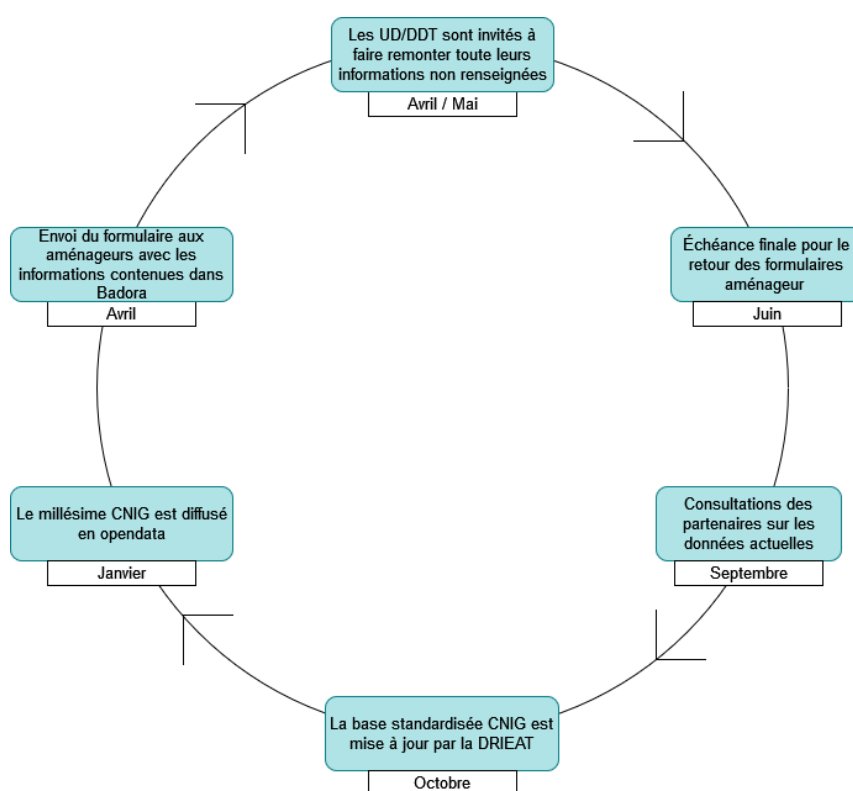
Une fois la structure de la base définie, il fallait encore l'alimenter. Chaque partenaire disposant de sa propre base de données, avec des informations qui ne correspondaient pas toujours entre elles, il était nécessaire de définir une méthode pour déterminer quelles données privilégier parmi les quatre sources disponibles, ainsi que les critères de sélection.

Face à la grande diversité des sources, j'ai proposé un tri fondé sur leur provenance : plus une information est proche de la source initiale, plus elle est susceptible d'être fiable. C'est le principe appliqué à Badora (la version interne à la DRIEAT) et à ses deux principales sources. Les aménageurs renseignent les champs liés à la programmation (données prévisionnelles non réglementaires), tandis que les UD/DDT fournissent les données réglementaires, les dates relatives à l'état juridique des ZAC et les tracés géométriques.

Néanmoins, le premier critère retenu a finalement été celui de l'information la plus récente. Deux raisons expliquent ce choix. D'une part, le critère de proximité à la source est trop complexe à appliquer à l'échelle de plusieurs acteurs. D'autre part, et c'est le point essentiel, la base a une vocation avant tout prévisionnelle, que ce soit pour le suivi opérationnel ou pour la réalisation de monographies de quartiers de gare, comme le fait l'APUR. Ce qui importe donc, c'est de disposer de l'information la plus récente, quelle qu'en soit la provenance. La mise en place théorique étant définie, la mise en œuvre technique a consisté à créer un champ « date de la source », permettant de vérifier, pour chaque nouvelle donnée, si elle est plus récente que celle déjà présente.

Ce cadre constitue la base de la mutualisation pour sa première itération. Mais l'objectif est que la base soit mise à jour régulièrement. J'ai donc élaboré un calendrier de maintenance de la table, en tenant compte des capacités et contraintes de chacun des partenaires.

Figure 10. Calendrier annuel du projet de mutualisation des bases projet d'aménagement



Le protocole méthodologique étant établi, il restait à identifier une plateforme permettant de le mettre en œuvre, c'est-à-dire capable d'assurer le transfert de données entre nos différents systèmes. Cela

s'est révélé particulièrement complexe, l'APUR et l'IPR travaillant sous ArcGIS tandis que la DRIEAT opère sous QGIS.

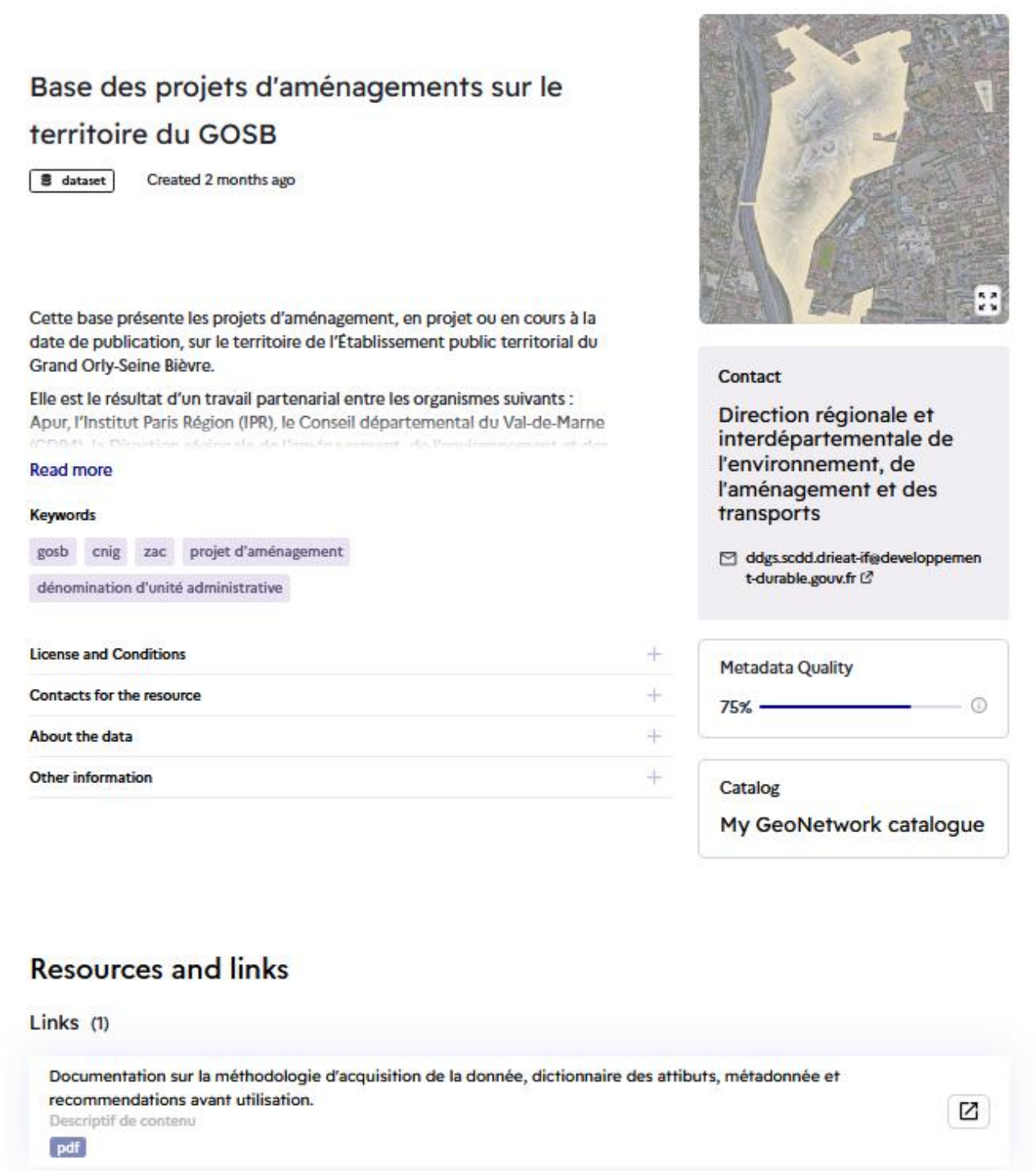
Nous avons finalement pu mobiliser la Géoplateforme, un outil développé par l'IGN. Cette procédure technique n'étant pas finalisée à mon départ, et n'ayant à ma disposition qu'une collection de captures d'écran, il ne me semble pas pertinent de la détailler davantage ici les recherches et essais que j'ai pu tenter.

C'est cette même plateforme que j'ai utilisée pour publier la donnée en open data, via cartes.gouv, qui n'est autre qu'une interface de la Géoplateforme appelée à terme à remplacer le Géoportail. Cette mission de publication s'est révélée particulièrement laborieuse, la plateforme étant encore en phase de test, mais elle a été très formatrice. Le résultat final est consultable directement sur la plateforme (cf. figure 11). Comme on peut le constater en visitant le site²², le flux WFS n'est pas encore disponible ; j'ai néanmoins pu y publier la page de métadonnées associée (cf. annexe 5).

²² La page est accessible via ce lien :

https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/projet_aménagement_gosb_cnig

Figure 11. Capture d'écran de la page Carte.gouv de la base des projets d'aménagements



ENTRETIEN, MAINTENANCE, POSSIBILITES ET LIMITES CONCEPTUELLES DE LA BASE DE DONNEES

J'ai abordé dans ce rapport, jusqu'ici, uniquement des missions en lien avec les partenaires et les aménageurs, en somme des acteurs extérieurs à la base, et donc essentiellement les interfaces entre ces acteurs et notre système d'information interne. Mais j'ai également pu travailler directement sur

la base elle-même, sous plusieurs angles. C'est sur ces derniers que porte cette partie finale, à savoir : l'assainissement de la base et la garantie de sa fiabilité dans le temps par la mise en place de fonctions de cohérence, la documentation de son architecture à destination de publics variés à travers les modèles physique, logique et conceptuel de données, et enfin la production d'un tableau de bord au service du pilotage et du contrôle de la qualité.

LE NETTOYAGE DE LA BASE ET GARANTIR LA FIABILITE DANS LE TEMPS : LA MISE EN PLACE DE FONCTIONS DE COHERENCE

Lors de la création du script d'import de l'enquête aménageurs, je me suis heurté à un obstacle de taille. La base présentait d'importantes irrégularités dans la graphie des noms d'aménageurs, dans le renseignement de leur nature (collectivité, État, EPA, SEM ou EPL, privé, bailleur social) et, dans une moindre mesure, dans les noms de communes. Or, ces irrégularités constituent une source de difficultés aussi bien pour le traitement statistique et cartographique des données que, comme nous le verrons en fin de chapitre, pour la mise en place des filtres dans le tableau de bord.

Nous avons donc procédé, en concertation avec le DDGS et le SAD, à un nettoyage a minima de la donnée, portant sur les projets pour lesquels l'information était accessible et vérifiable.

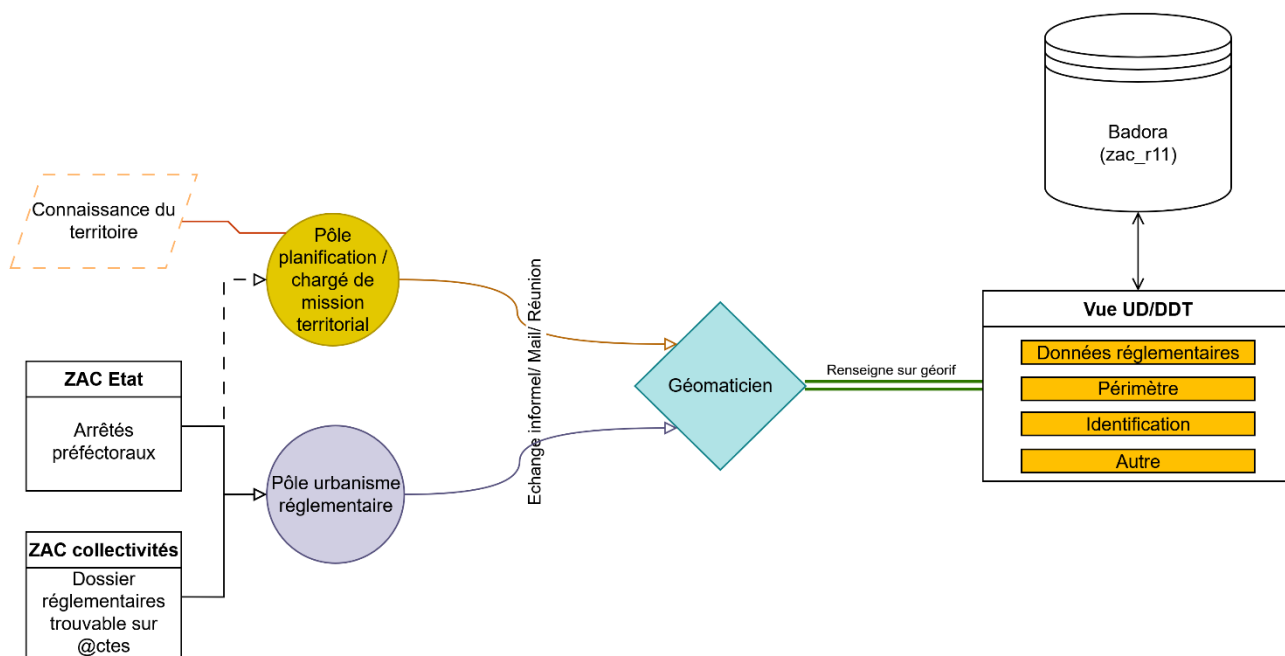
Ce nettoyage reste néanmoins un processus laborieux, et surtout difficile à pérenniser. La base reçoit en effet des données provenant d'acteurs très variés, et le nombre d'agents autorisés à renseigner directement dans Badora s'est accru (au minimum un par UD/DDT). Rien ne garantit que chacun appliquera les mêmes conventions de saisie. Pour les noms d'aménageurs en particulier, il est illusoire d'espérer une graphie uniforme si chaque agent les renseigne librement. Une liste déroulante a donc été intégrée au formulaire du projet QGIS téléchargeable mis à disposition des services, s'appuyant sur les noms d'aménageurs déjà présents dans la base. Il n'est cependant pas possible de bloquer entièrement la saisie d'un nouveau nom, l'apparition de nouveaux aménageurs restant une éventualité à ne pas exclure.

À l'inverse, la nature de l'aménageur est un champ tout à fait automatisable, à condition que le nom de l'aménageur soit correctement renseigné. Pour comprendre comment, il faut revenir sur un pan de mon stage que je n'ai pas encore abordé dans ce rapport : le lien avec les UD/DDT.

Celles-ci constituent la deuxième source d'alimentation de Badora. Durant mon stage, j'ai mis en place un nouveau processus de renseignement de leurs données, en remplacement de l'ancien. Ce dernier reposait sur des échanges de mails entre différents services, transmettant tantôt l'intégralité de la base, tantôt de simples signalements nominatifs de projets modifiés, une méthode laborieuse, trop souvent source de pertes d'informations. Le nouveau processus (cf. figure 12) s'appuie techniquement sur une

vue de la table principale de Badora, accessible directement par les UD/DDT, dans laquelle elles peuvent renseigner les informations dont elles disposent.

Figure 12. Processus de remontée d'information des UD/DDT vers Badora



Pourquoi passer par une vue plutôt que par la table principale ? Pour deux raisons. D'une part, cela simplifie l'expérience des géomaticiens des UD/DDT : la table principale comportant plus d'une centaine de champs, il est préférable de n'exposer que la vingtaine vraiment nécessaire. D'autre part, cela permet de contrôler les informations saisies. En effet, si sur la figure le lien entre la vue UD/DDT et *zac_r11* est représenté de manière simplifiée par une simple flèche, chaque saisie passe en réalité par des fonctions de contrôle avant d'être validée, notamment une « TRIGGER FUNCTION » qui vérifie la cohérence interne à chaque INSERT ou UPDATE. C'est dans cette fonction que j'ai intégré un bloc de script permettant d'insérer automatiquement la nature de l'aménageur lorsque celui-ci est déjà référencé dans une table dédiée.

Le même principe avait été appliqué aux noms de communes, à ceci près que le script s'appuie dans ce cas sur une table existante faisant le lien entre code INSEE et nom de commune, tandis que pour les aménageurs, il repose sur une table créée pour l'occasion, mise à jour automatiquement, toujours par « TRIGGER FUNCTION » à chaque fois qu'un nouvel aménageur et sa nature sont enregistrés dans *zac_r11*.

J'ai exprimé à plusieurs reprises dans ce rapport la complexité de la base, et il est apparu évident qu'il fallait la rendre lisible pour tous. J'ai donc réalisé des modèles de données. Cette mission est arrivée en fin de stage et a coïncidé avec le besoin de communiquer sur l'ensemble des processus mis en place, et plus généralement sur le projet de mutualisation, auprès d'acteurs variés : lors des journées de la donnée organisées par la DRIEAT, devant un public de professionnels de la donnée, puis lors de la réunion annuelle du SAD avec les services aménagement des UD/DDT, devant un public de professionnels de l'aménagement. Dans ce cadre, j'ai réalisé plusieurs présentations en adaptant mon propos à chaque public, me concentrant selon les cas sur les méthodologies de mutualisation de la donnée ou sur les possibilités opérationnelles qu'offre une telle base.

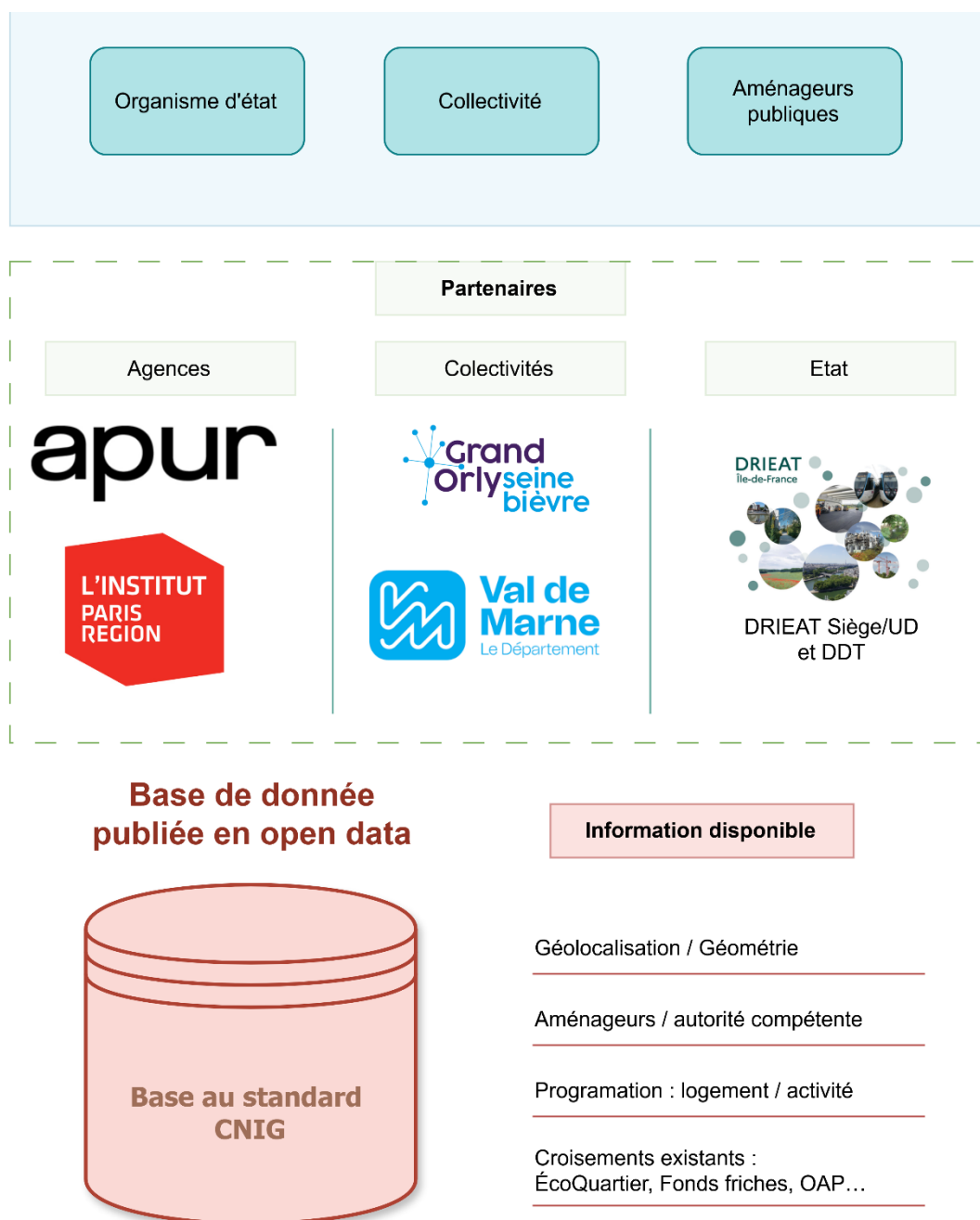
J'ai ainsi réalisé un modèle physique, un modèle logique et un modèle conceptuel de données, chacun poursuivant des objectifs distincts. Avant de les produire, j'ai pris le temps de me documenter sur leurs conventions de rédaction respectives. J'ai néanmoins fait le choix de ne pas en respecter scrupuleusement toutes les règles formelles de sémiologie, leur préférant la clarté et la compréhension du lecteur. J'en ai néanmoins réalisé un tableau récapitulatif pour le lecteur curieux de mon interprétation de la chose.

Figure 13. Récapitulatif des différences entre les types de modèles de données

	Modèle conceptuel	Modèle logique	Modèle physique
Objectif	Définir quelles données sont pertinentes pour l'activité	Définir comment les données sont structurées logiquement	Définir comment les données sont implémentées concrètement dans une base de données spécifique
Public cible	Directions, service métier	Analystes de données, géomaticiens qui veut utiliser les tables de la base	Administrateurs de bases de données, géomaticien qui veut travailler sur la base
Se concentrer sur	Acteurs	Attributs, clés, normalisation, relations entre entités	Tables, contraintes, fonctions, relations entre entités

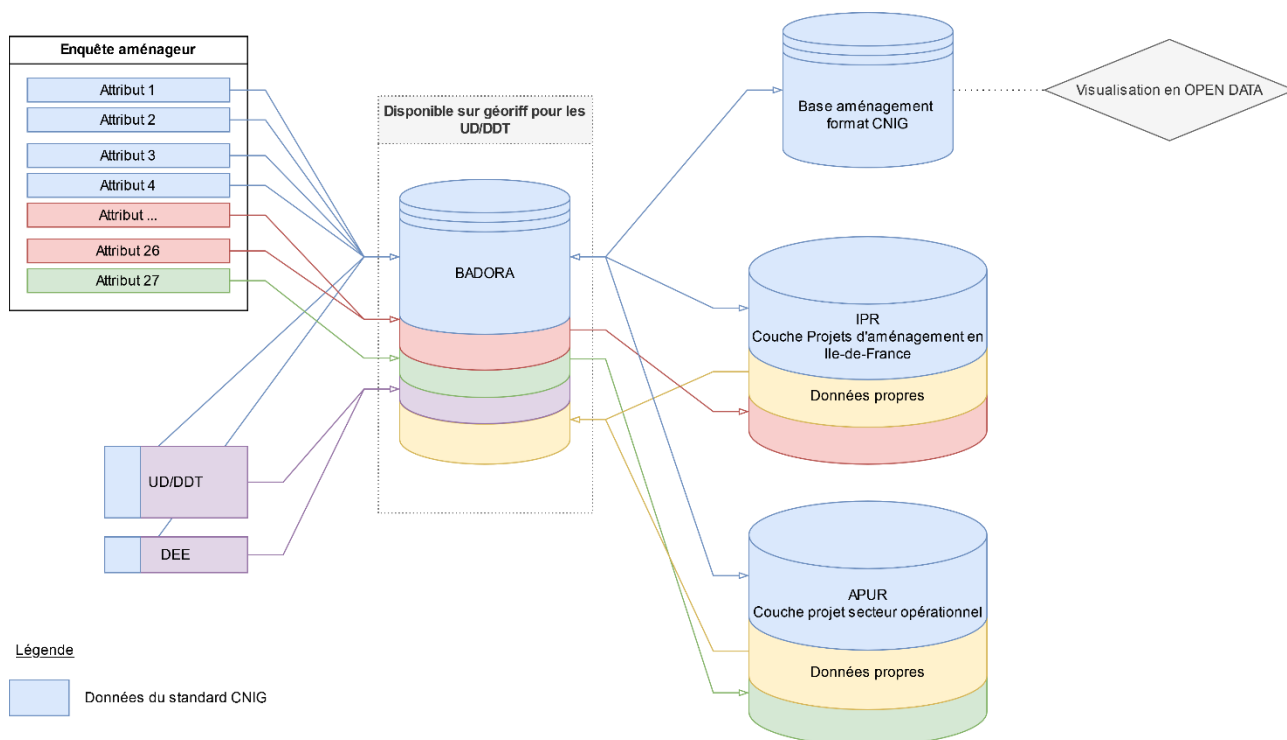
En ce qui concerne le modèle conceptuel, j'ai souhaité lui donner une vocation explicative, en en faisant un schéma résumant les grands acteurs du projet afin de permettre à des personnes éloignées du sujet d'en saisir rapidement le cadre. Cela se traduit par le schéma ci-dessous.

Figure 14. Modèle conceptuel de données 1



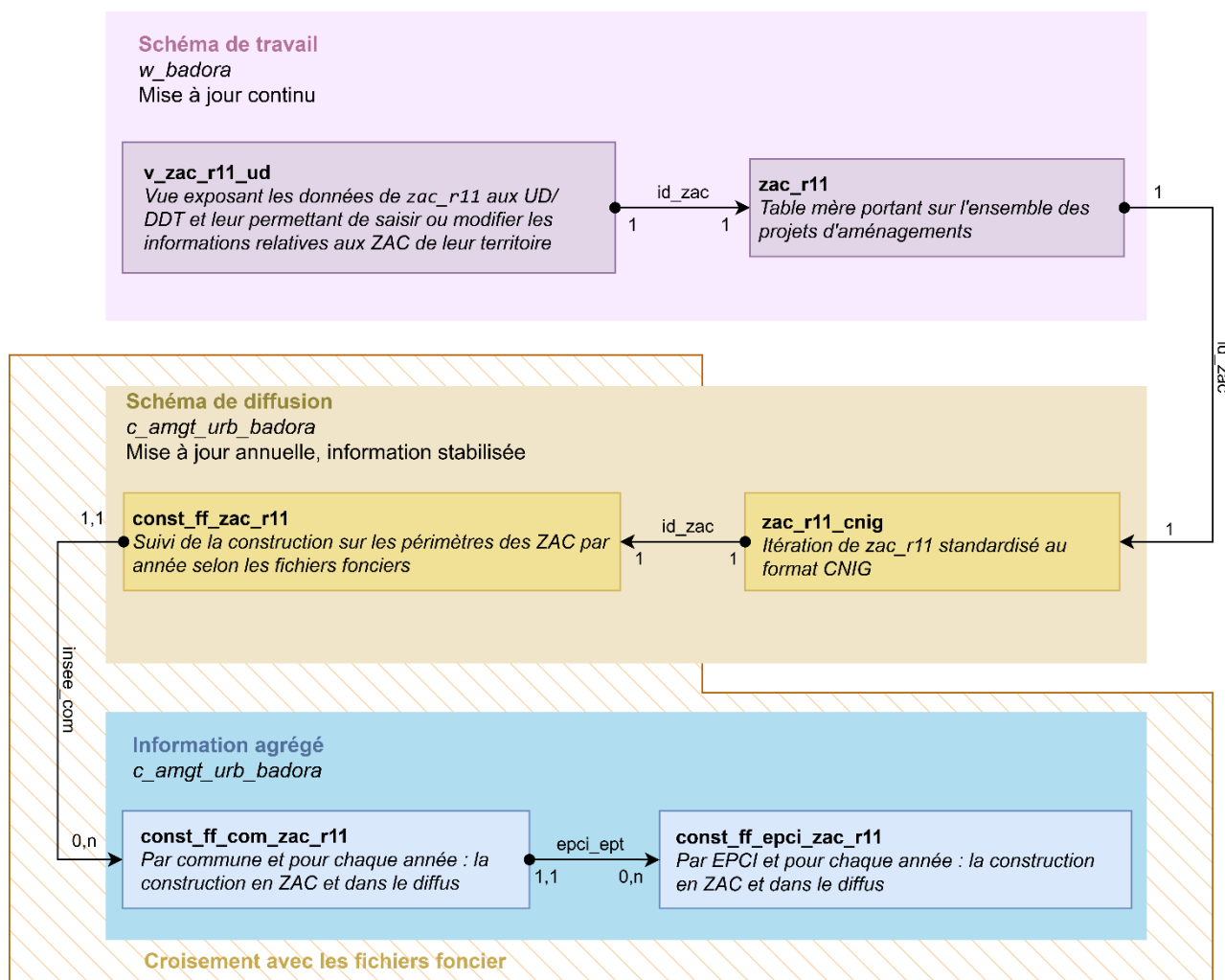
Ce schéma (cf. figure 14), très synthétique, l'est peut-être trop. Pour répondre au même objectif, d'autres agents lui ont préféré le schéma suivant, dans lequel chaque couleur représente un type de données (cf. figure 15). Cette approche permet de mettre en avant l'interopérabilité des bases et l'idée que chaque acteur peut interagir avec les différentes bases et en extraire les données qui l'intéressent pour obtenir la base interne qui lui convienne.

Figure 15. Modèle conceptuel de données 2



J'ai conçu le modèle logique de données (cf. figure 16) en ayant à l'esprit les géomaticiens souhaitant réaliser des cartes des projets d'aménagement de leur département. Je n'y ai donc fait figurer que les informations les plus essentielles, en me limitant aux tables finales qu'ils seraient amenés à utiliser, uniquement celles mobilisables dans le cadre d'un atlas, par exemple, afin de leur permettre de se repérer parmi la vingtaine de tables que compte le schéma Badora.

Figure 16. Modèle logique de donnée

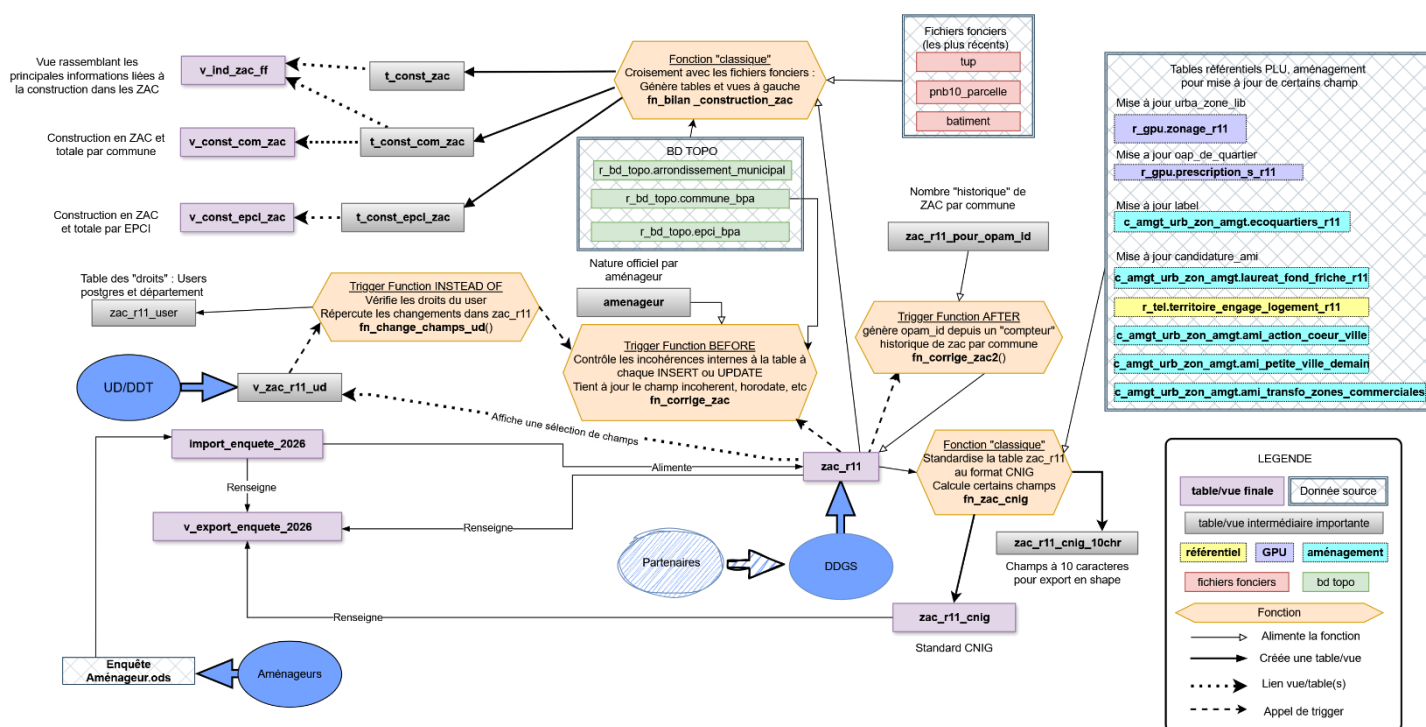


J'y ai aussi rajouté les relations de cardinalité entre les entités (uniquement des tables dans notre cas). Pour information, les cardinalités sont exactes par souci de respect de la sémiologie, elles présentent néanmoins un intérêt limité dans ce cas précis, la quasi-totalité des entités partageant le même objet : le projet d'aménagement. La dernière information présente sur le modèle logique étant le croisement avec les fichiers foncier, qui est un croisement qui était beaucoup recherché par les géomaticiens des UD/DDT²³.

Le modèle physique de données (cf. figure 17) est une représentation à l'échelle la plus fine de la base Badora, intégrant l'ensemble des tables, finales comme intermédiaires, mais aussi et surtout les fonctions, qui occupent une place centrale aussi bien dans la base que dans le schéma.

²³ Information obtenue via des entretiens passés avec les services données et aménagement des différents UD/DDT.

Figure 17. Modèle physique de donnée



Ce sont ces fonctions qui assurent véritablement le maintien de la base : elles permettent la création des tables et garantissent le bon fonctionnement de l'ensemble du système qui fait vivre Badora. J'ai pu le réaliser avec un géomaticien ayant travaillé sur la base. À noter que la version disponible en interne se présente sous format HTML, permettant de déplier les tables principales afin d'accéder à la liste détaillée de leurs attributs.

PRODUCTION D'UN TABLEAU DE BORD AU SERVICE DU PILOTAGE ET DU CONTROLE DE LA QUALITE

L'ensemble des modèles de données permet de comprendre la base, mais pour l'exploiter, il est nécessaire de maîtriser QGIS, R, PostgreSQL ou tout autre logiciel d'analyse de données — ce qui n'est pas le cas de la majorité des agents des services aménagement. De plus, même en admettant une maîtrise de ces outils, leur utilisation peut s'avérer laborieuse, en particulier pour ceux qui n'y sont pas familiarisés. Le DDGS a donc développé plusieurs outils pour favoriser l'utilisation des données. Badora était jusqu'alors accessible via un projet QGIS téléchargeable et une carte interactive. J'ai pu y ajouter un tableau de bord²⁴. Celui-ci répond à une double utilité :

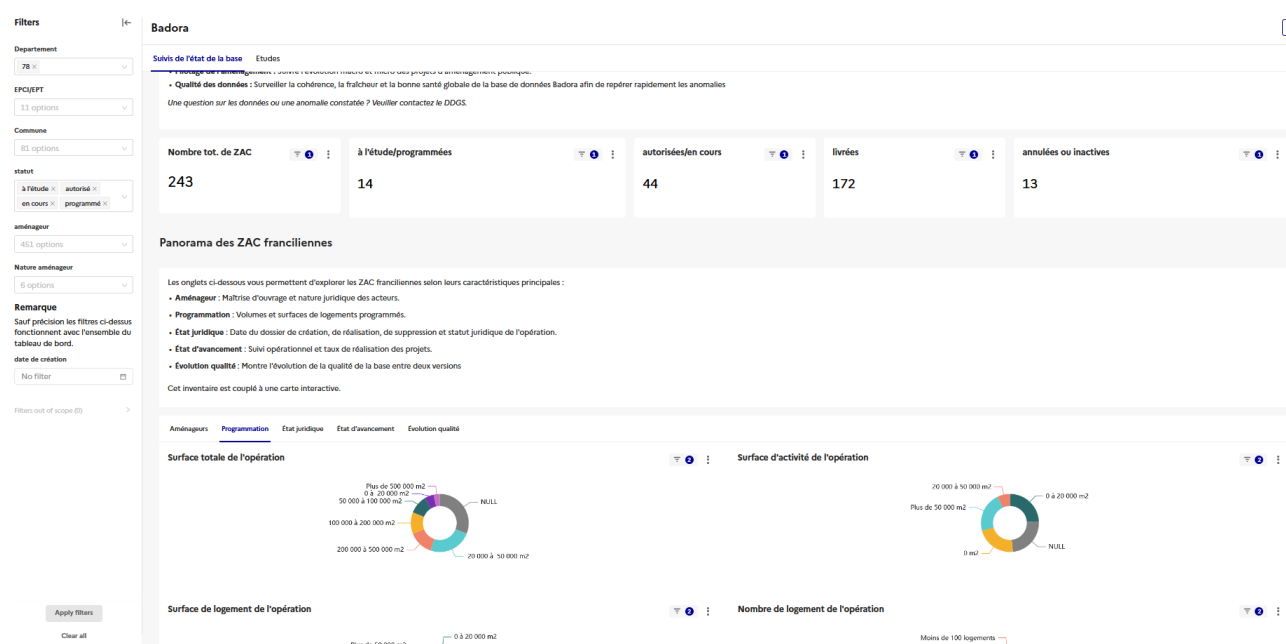
²⁴ Le tableau de bord est accessible à ce lien :

- Pilotage de l'aménagement : suivre l'évolution macro et micro des projets d'aménagement publics ;
- Contrôle de la qualité des données : surveiller la cohérence, la fraîcheur et la bonne santé globale de la base afin de repérer rapidement les anomalies.

Il est accessible à tous et nous l'avons partagé aux différents service aménagements des UD/DDT. En espérant d'une part que cela leur sera utile dans leur missions quotidiennes et d'autre part que s'ils aperçoivent des anomalies cela les pousse à vouloir les corriger.

Le tableau de bord a été développé sur l'outil Superset. Le principal obstacle a résidé dans les limites techniques de cet outil : bien qu'il se veuille « no code », ce positionnement restreint considérablement les possibilités de personnalisation. Il est heureusement possible, dans les faits, d'intervenir directement sur le code source pour effectuer les modifications nécessaires.

Figure 18. Capture d'écran du tableau de bord

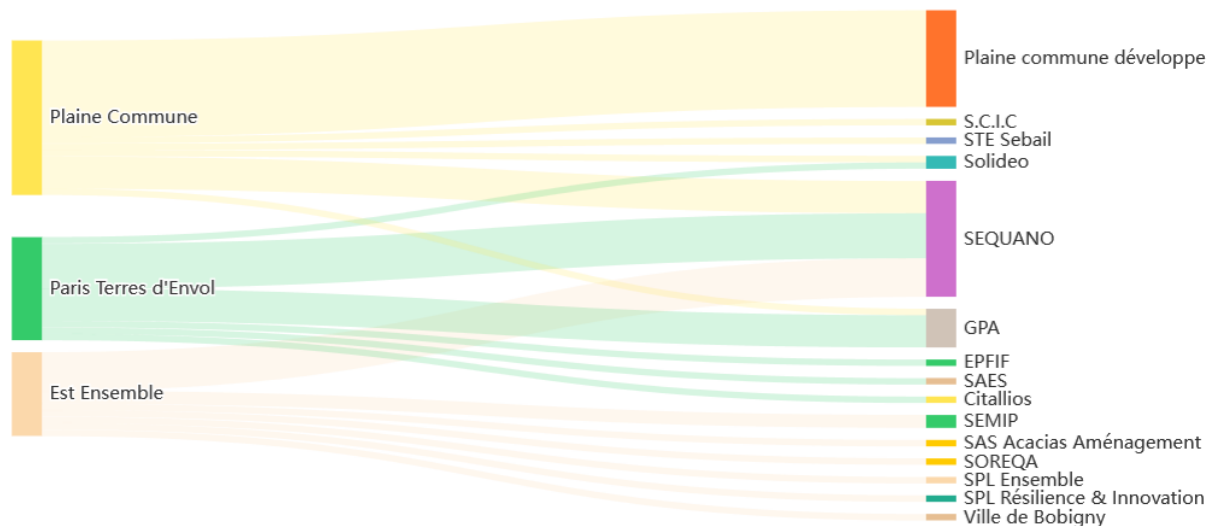


Le principe est le suivant : l'agent du SAD peut rechercher des informations sur un projet en particulier, un aménageur ou un territoire, et affiner sa sélection grâce aux filtres disponibles dans le panneau de gauche (cf. figure 18). Le tableau de bord est principalement composé de tableaux, auxquels j'ai ajouté un diagramme de Sankey (cf. figure 19) modélisant les relations entre les EPCI et les aménageurs. Celui-ci permet de visualiser instantanément le degré de polarisation des opérateurs, leur périmètre d'intervention, ainsi que la diversité des aménageurs au sein d'un territoire donné. Les différents filtres permettent de sélectionner les EPCI et aménageurs souhaités, et l'ensemble des tableaux du tableau

de bord est également interactif : chaque ligne constitue un filtre permettant de sélectionner des ZAC en particulier.

Figure 19. Diagramme de Sankey

Quelle relation entre EPCI et aménageur ?



CONCLUSION

Ce stage au sein du DDGS de la DRIEAT m'a placé à l'interface d'un écosystème d'acteurs aux objectifs distincts, unis par un projet commun : constituer une base de données mutualisée des projets d'aménagement à l'échelle francilienne. Dans ce cadre, mes missions ont couvert l'ensemble de la chaîne de l'information, de la collecte des données jusqu'à leur valorisation, en passant par leur structuration et leur entretien.

La conduite de ce projet a mis en évidence une tension fondamentale, qui traverse l'ensemble du rapport : celle entre la rigueur que requiert la construction d'une base de données standardisée et la diversité des réalités de terrain que cette base est censée capturer. Le projet d'aménagement, objet central de Badora, résiste en effet à toute définition univoque. Les acteurs ne le conçoivent pas tous de la même façon, ne disposent pas tous des mêmes informations, et n'ont pas tous les mêmes besoins vis-à-vis de la base. Naviguer entre ces interprétations divergentes, tout en maintenant la cohérence du système, a constitué l'un des défis majeurs du stage.

Sur le plan technique, les solutions mises en place, vues PostgreSQL, fonctions de contrôle, outils de saisie adaptés, tableau de bord, ont permis d'automatiser et de fiabiliser une grande partie des processus, tout en les rendant accessibles à des agents aux profils très variés. Sur le plan organisationnel, l'animation des groupes de travail et les entretiens menés avec les différents acteurs ont été tout aussi déterminants pour concevoir ces outils.

J'ai pu m'y former intensivement, aussi bien sur le plan technique que dans ma connaissance du monde de l'aménagement.

J'ai pu, en somme, tant sur le plan organisationnel que technique, et à la fois à l'échelle particulière et globale, mener à bien la gestion d'une base de données sur l'ensemble de sa chaîne de l'information, depuis la collecte jusqu'à la valorisation des données.

Sur le plan personnel et professionnel, l'intérêt principal de cette expérience réside dans la possibilité d'avoir pu mobiliser et faire fructifier la polyvalence acquise au cours de mon cursus universitaire. Ce stage m'a offert un terrain d'application concret où articuler des compétences variées, de la gestion de bases de données géographiques à l'analyse des jeux d'acteurs institutionnels, où j'ai pu compléter et parfaire mes acquis académiques face grâce aux exigences du terrain.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS -----	2
RESUME-----	3
SIGLES -----	4
INTRODUCTION -----	5
PARTIE 1 : CONTEXTE DU STAGE -----	6
Le rôle de la DRIEAT : piloter l'aménagement francilien au cœur d'un écosystème de données fragmenté -	6
Le département de donnée géographique et statistique support du département aménagement -----	7
Présentation -----	7
Outils -----	8
Support du département aménagement -----	9
La place du DDGS et du SAD dans les acteurs de la données et l'aménagent -----	9
DDGS-----	10
Place du SAD dans l'écosystème de l'aménagement -----	11

BADORA, une base de données au service de l'aménagement francilien	15
Présentation de la base et de ses objectifs	15
Structure technique	15
Historique	16
Objectifs	16
Organisation interne et sources principales de données	17
Un travail de mutualisation engagé avec les acteurs franciliens de la donnée	18
Objectif et cadrage de la mission : structurer l'information géographique entre acteurs de la donnée pour piloter l'aménagement public du territoire	21
Objectif	21
Mes missions	23
PARTIE 2 : DEROULEMENT DES MISSIONS	23
Mener une enquête auprès des aménageurs publics d'Île-de-France	23
Quantifier le taux de réponse	24
Protocole de l'entretien	25
Analyse des résultats des entretiens auprès des aménageurs	28
Adaptation et production de l'enquête	30
Modifications de l'enquête	30
Production de l'enquête	34
Mise en place d'un outil d'intégration et de contrôle de l'enquête	39
La mise en commun des bases de projets d'aménagement à un standard commun	42
Les limites d'un standard commun	42
Gestion de projet avec multiples partenaires : création et mise en place d'un protocole de renseignement adapté	46
Entretien, maintenance, possibilités et limites conceptuelles de la base de données	49
Le nettoyage de la base et garantir la fiabilité dans le temps : la mise en place de fonctions de cohérence	50
Donner à lire la base pour un public varié : modèles physique, logique et conceptuel de données comme outils de documentation	52
Production d'un tableau de bord au service du pilotage et du contrôle de la qualité	56
CONCLUSION	58
TABLE DES FIGURES	60
ANNEXES	61

TABLE DES FIGURES

Figure 1. Typologie des producteurs de la donnée en région parisienne	10
Figure 2. Les périmètres des OIN et les périmètres d'intervention des EPA	14
Figure 3. Les bases de projets d'aménagement, périmètre et types de projets selon la structure	19
Figure 4. Schéma acteurs, sources et bases de données du projet de mutualisation	21

Figure 5. Taux de remplissage sur une sélection de champs	25
Figure 6. Tableau des aménageurs qui ont passé un entretien	27
Figure 7. Comparatif de la forme de l'enquête entre l'édition 2025 et 2026	31
Figure 8. Schématisation du processus d'import de l'enquête aménageur dans Badora	40
Figure 9. Superposition des bases « projet d'aménagements » des partenaires.....	43
Figure 10. Calendrier annuel du projet de mutualisation des bases projet d'aménagement	47
Figure 11. Capture d'écran de la page Carte.gouv de la base des projets d'aménagements	49
Figure 12. Processus de remontée d'information des UD/DDT vers Badora	51
Figure 13. Récapitulatif des différences entre les types de modèles de données	52
Figure 14. Modèle conceptuel de données 1	53
Figure 15. Modèle conceptuel de données 2	54
Figure 16. Modèle logique de donnée	55
Figure 17. Modèle physique de donnée	56
Figure 18. Capture d'écran du tableau de bord	57
Figure 19. Diagramme de Sankey	58

ANNEXES

Annexe 1 :

[Fiche métadonnées : Base de données régional de l'aménagement BADORA](#)

Annexe 2 :

[Fiche de poste](#)

Annexe 3 :

[Export de l'enquête aménageur](#)

Annexe 4 :

[Import de l'enquête aménageur](#)

Annexe 5 :

[Documentation base CNIG](#)